分类号：U270.34　　学校代号：10150
U D C：　　密级：公开　　学　　号：20202184

大连交通大学

硕 士 学 位 论 文

体现压缩速度特性的 MT-2 型缓冲器建模研究

Research on Modeling of MT-2 Buffer with Embodies Compression Speed Characteristics

学 生 姓 名：王学龙
导 师 及 职 称：张军 副教授
学 科 门 类：工学
专 业 名 称：车辆工程
研 究 方 向：车辆纵向动力学
申请学位级别：硕士学位
论文答辩日期：2023 年 6 月 15 日
学位授予单位：大连交通大学

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

缓冲器既是纵向力的传导机构，更是缓和列车纵向冲击的缓冲机构，其缓冲性能的优劣直接影响着长大列车纵向力的水平。考虑缓冲器的压缩量和压缩速度，本文从探究缓冲器压缩时的力学特性出发，通过建立缓冲器数据库模型的方法，利用计算机仿真完成对缓冲器阻抗特性的研究。由此为降低列车纵向力的缓冲器优化设计提供了经验，为今后研究列车纵向动力学提供了基础，对我国重载运输事业的可持续发展具有一定意义。

本文基于 MT-2 型缓冲器的冲击试验、落锤试验以及静压试验的试验数据，对试验结果进行对比分析，研究了该缓冲器在不同试验下所表现的阻抗特性，从而归纳出该缓冲器阻抗特性曲线的特点。然后对试验所得数据进行技术处理，并对试验曲线进行修正和简化，从而实现了曲线的平滑，降低了试验其他因素对缓冲器建模的影响；然后分别基于冲击试验和落锤试验对缓冲器的压缩速度进行求解，进而生成缓冲器阻抗、压缩量与假设压缩速度曲线。进一步将缓冲器的压缩量和压缩速度作为自变量，使压缩量和压缩速度的等值线互相交叉构成网格，网格相交处构成结点，然后对数据进行插值补充，进而得到每个位置的阻抗数据。

基于试验数据的处理和压缩速度的求解，进一步分别构造基于冲击试验和落锤试验的缓冲器阻抗特性与压缩量及压缩速度定量关系的数据库，从而建立体现压缩速度特性的缓冲器数据库模型。同时，考虑到列车在实际线路运行时的实际情况，选取缓冲器低速压缩的静压试验数据加以补充修正，进而建立缓冲器综合数据库模型。最终运用 MATLAB 软件完成缓冲器数据库模型的调用与程序的编写，并分别对所建缓冲器模型进行仿真，从而验证了模型的有效性。

从仿真与试验对比的定量结果分析，缓冲器数据库模型的仿真结果与试验实测结果的差异均在合理范围之内，且仿真曲线与试验曲线都较为接近。因此，本文通过试验数据建立缓冲器数据库模型的方法是可行的，且验证了将落锤试验和静压试验补充冲击试验建立缓冲器综合数据库模型的可行性。

关键词：缓冲器；仿真；冲击试验；落锤试验；静压试验

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The buffer is not only the transmission mechanism of the longitudinal force, but also the buffer mechanism to alleviate the longitudinal impact of the train. The buffer performance directly affects the level of the longitudinal force of the long train. Considering the compression amount and compression speed of the buffer, this paper starts from exploring the mechanical characteristics of the buffer during compression, and uses computer simulation to complete the research on the impedance characteristics of the buffer by establishing a buffer database model. This provides experience for the optimization design of the buffer to reduce the longitudinal force of the train, and provides a basis for the future study of the longitudinal dynamics of the train, which is of great significance to the sustainable development of China 's heavy haul transportation industry.

Based on the test data of impact test, drop hammer test and static pressure test of MT-2 buffer, this paper compares and analyzes the test results, studies the impedance characteristics of the buffer under different tests, and summarizes the characteristics of the impedance characteristic curve of the buffer. Then, the data obtained from the test are processed technically, and the test curve is corrected and simplified, so as to realize the smoothing of the curve and reduce the influence of other factors on the buffer modeling. Then, based on the impact test and the drop hammer test, the compression speed of the buffer is solved, and the buffer impedance, compression amount and hypothetical compression speed curve are generated. Further, the compression amount and compression speed of the buffer are taken as independent variables, so that the contours of the compression amount and the compression speed intersect to form a grid, and the intersection of the grids constitutes a node, and then the data is interpolated and supplemented to obtain the impedance data at each position.

Based on the processing of the test data and the solution of the compression speed, the database of the quantitative relationship between the impedance characteristics of the buffer and the compression amount and the compression speed based on the impact test and the drop hammer test is further constructed respectively, so as to establish the buffer database model reflecting the compression speed characteristics. At the same time, considering the actual situation of the train running on the actual line, the static pressure test data of the low-speed compression of the buffer are selected to supplement and correct, and then the comprehensive database model of the buffer is established. Finally, the MATLAB software is used to complete the call of the buffer database model and the preparation of the program, and the buffer model is simulated respectively to verify the validity of the model.

From the quantitative results of simulation and test comparison, the difference between the simulation results of the buffer database model and the test results is within a reasonable

中国知网 https://www.cnki.net

range, and the simulation curve is close to the test curve. Therefore, the method of establishing the buffer database model through the test data is feasible, and the feasibility of establishing the buffer comprehensive database model by adding the drop hammer test and the static pressure test to the impact test is verified.

Key Words: Buffer; Simulation; Impact test; Drop weight test; Static load experiment

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 重载列车缓冲器的发展.....2
1.2.1 国外缓冲器的发展.....2
1.2.2 我国缓冲器的发展.....4
1.3 重载列车缓冲器的仿真研究.....8
1.3.1 国外缓冲器仿真研究.....8
1.3.2 我国缓冲器仿真研究.....9
1.4 主要研究内容.....12
本章小结.....12
第二章 缓冲器的结构性能分析.....13
2.1 缓冲器的主要性能参数.....13
2.2 缓冲器的结构.....14
2.3 缓冲器的工作原理.....16
2.4 缓冲器的阻抗特性.....18
本章小结.....20
第三章 缓冲器阻抗特性试验.....21
3.1 缓冲器冲击试验.....21
3.2 缓冲器落锤试验.....24
3.3 缓冲器静压试验.....26
3.4 冲击试验与落锤试验缓冲器特性对比.....29
3.5 冲击试验与静压试验缓冲器特性对比.....30
本章小结.....31
第四章 缓冲器数据库模型的建立.....33
4.1 基于冲击试验缓冲器模型的建立.....33
4.1.1 冲击试验数据处理.....33
4.1.2 压缩速度的假设.....35
4.1.3 冲击试验阻抗特性数据库的建立.....37
4.2 基于落锤试验缓冲器模型的建立.....41
4.2.1 落锤试验数据处理.....41
4.2.2 压缩速度的假设.....42
4.2.3 落锤试验阻抗特性数据库的建立.....43
4.3 建立缓冲器综合数据库模型.....45
本章小结.....47

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 模型有效性验证 48
5.1 基于冲击试验的模型有效性验证 48
5.1.1 冲击试验仿真程序设计.....48
5.1.2 冲击试验仿真结果分析.....52
5.2 基于落锤试验的模型有效性验证 54
5.2.1 落锤试验仿真程序设计.....54
5.2.2 落锤试验仿真结果分析.....56
5.3 综合数据库模型有效性验证 59
本章小结.....63
结论与展望.....65
参考文献.....67

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着我国国民经济的持续迅猛发展，重载货物运输这一大类的运输形式呈现出高速发展的态势。重载运输体现着当代铁路的运货能力，对降低成本，提高运输效率，提高生产率和经济水平等方面有着重要意义。大秦铁路和神朔、朔黄铁路作为我国重载运输的标志性线路，将西北地区的煤炭、矿产产业地与东部沿海的能源消耗城市进行紧密连接，对我国能源的有效分配具有重要意义。大秦铁路作为我国重载运输标志性线路之一，该线路起于大同，终于秦皇岛，线路长约 653 km。该线路作为我国第一条重载铁路，由我国独立设计、自行修建，同时干线铁路又兼有煤运通道。随着大秦铁路的不断扩能改造，它创造了我国铁路运输历史的单线运量奇迹，该线路的营运里程虽然仅占全国的 1 %，但是它煤炭运输量却占全国的 20 %，其业务范围更是辐射至全国各个地区各大公司企业。自修建以来这条重载线路在不断的扩能改造下，从原来的每列运载 1 万 t，提高到了每列 3 万 t。随着重载 2 万 t 列车的开行，它每日开行数列 2 万 t，现今每年的运量在 4 到 5 亿 t，并且还在逐年增加，它为晋煤外运，为国民经济做出了重大贡献[1]。神朔铁路，起自大柳塔，止于朔州西。正线长约 266 km，与神延铁路等铁路相接，是我国的第二条“西煤东输”神黄线路的一部分，该线路年运货量在 2.5 亿 t 以上，自 2001 年至 2005 年期间，累计完成煤炭运输量高达 10.93 亿 t，实现了社会效益和经济效益的双丰收[2]。朔黄铁路作为神黄铁路的重要组成路线，也是东西走势，起于朔州终于黄骅，该线路长约 598 km，由我国大规模地投入大量资金一次性完成建造。截止 2022 年 7 月，2 万 t 重载列车在该线路上累计安全开行 75102 列次，完成近 8.57 亿 t 煤炭的运输，为国家的能源运输持续提供重要保障[3]。

为保证运量，目前在有限的重载线路上，重载列车的行车密度已经接近极限，因此为保障货运量和货运效率，更加长大列车地开行成为必然的选择。随着重载列车其车辆数量和质量的不断增加，列车承受的纵向冲动也更为剧烈，受载情况也更为复杂，尤其在牵引和制动等调速操作的过程中，会致使列车产生很大的纵向冲动，并出现纵向产生很大车钩力的情况，对各零部件造成严重危害进而导致发生事故[4]。同时开行更长大编组的列车，势必将增加车辆的断钩、脱轨、以及倾覆等严重事故的风险[5]。在近年的运行当中，大量的重载列车车钩缓冲器发生异常磨损和损伤，多次的出现车钩断裂事故，已经引起铁路相关部门的高度重视。缓冲器既是纵向力的传导机构，更

中国知网 https://www.cnki.net

是缓和列车纵向冲击的缓冲机构,其缓冲性能优劣直接影响着长大列车纵向力的水平[6]。

本文通过对 MT-2 型缓冲器的单车冲击试验和落锤试验的试验数据进行处理和分析，得到了缓冲器阻抗特性与压缩量及压缩速度的关系，并依次建立了基于冲击试验、基于落锤试验缓冲器阻抗特性的试验数据库，并在此基础上进行了缓冲器的静压试验，综合三种试验的缓冲器阻抗特性，建立了体现压缩速度特性的缓冲器综合数据库模型，进一步完善了缓冲器模型。本文尝试了用二维曲面描述缓冲器特性的建模方法，为降低列车纵向力的缓冲器优化设计提供了经验，为今后研究列车纵向动力学提供了基础，对维护我国重载运输事业的可持续发展具有一定影响和意义。

1.2 重载列车缓冲器的发展

1.2.1 国外缓冲器的发展

国外早期对缓冲器进行了大量的研究，主要以美国与前苏联为代表。美国作为最早发展重载铁路的国家，其重载运输技术处于领先水平。美国早期的缓冲装置是将牵引弹簧放置于车辆与车钩间，想以此来减轻车辆的冲击。弹簧虽可以起到缓和作用，但是不能吸收能量。

随着列车长度、载重以及运行速度的增加，列车的纵向冲动也越来越大，保护车辆以及运输货物的安全问题也日益突出，由此促使了缓冲装置的快速发展。起初美国列车的缓冲装置主要以行程 5 英寸为界限分成了两大类：一种是安装在传统的中梁前后的从板之间的缓冲器，另外一种是突破了前后从板座的约束，像滑动中梁及车端缓冲装置类似的专用缓冲装置[7]。在后来的不断研发当中设计出多种类型的缓冲器，主要有 Mark50 型弹簧摩擦缓冲器，其内部结构如图 1.1 所示；TF-880 型弹性体缓冲器外形如图 1.2 所示；SL-76 型橡胶式缓冲器外形如图 1.3 所示；液压式缓冲器以及组合形式的缓冲器[8,9]。

Mark50 型缓冲器等钢摩擦弹簧式缓冲器适用性较强，且性能较为可靠；但其内部结构复杂，自身质量大。液压式缓冲器具有大行程，大容量的特点，但是与普通货车的钩缓装置在结构原理等方面差异较大，不能实现互换，并且结构复杂成本高。SL-76 型橡胶式缓冲器主要特点在于，其橡胶自身能吸收掉部分冲击，容量也比钢弹簧缓冲器高，并且结构简单，内部零件较少，价格较低，吸收性能好，能达到 80 %以上，但在尺寸结构限制下，很难再进一步提升缓冲器的容量。TF-880 型弹性体缓冲器是继橡胶式缓冲器后开发的新一代大容量的缓冲器。内部结构较为简单，稳定性较好，容量

中国知网 https://www.cnki.net

大，价格低。在二十世纪八十年代先后在美国、南非、加拿大、欧洲以及澳大利亚等国家装备使用，运行 20 年之久[10]。

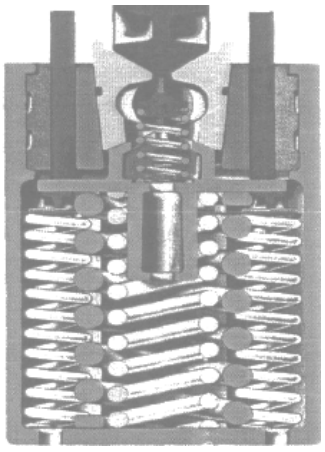


图 1.1 Mark50 型缓冲器
Fig. 1.1 Mark 50 buffer

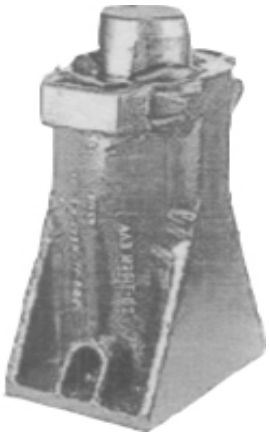


图 1.2 TF-880 型缓冲器
Fig. 1.2 TF-880 buffer



图 1.3 SL-76 型缓冲器
Fig. 1.3 SL-76 buffer

在 2000 年，Keystone 公司研发出 Twin pack 复式缓冲系统，如图 1.4 所示。它由 Key Garde®弹性体制作，去掉了一般缓冲器的箱体，将从板与钩尾框结为一体，并且消除了车钩间隙，其行程比一般的缓冲器多 30 %[11]。

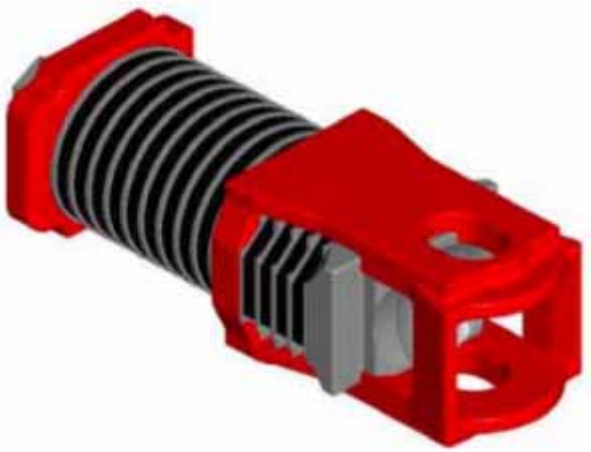


图 1.4 Twin pack 复式缓冲系统
Fig. 1.4 Twin pack multiple buffering system

前苏联的缓冲器发展大致可以分为三个阶段：第一个阶段，在 20 世纪 50 年代以前，研发的主要是弹簧摩擦式缓冲器，对于列车纵向载荷的标准为压缩力1000 kN，拉

中国知网 https://www.cnki.net

伸力800kN，该阶段的缓冲器主要有Ш-1T型缓冲器、圆柱形缓冲器。前者的Ш代表着六边形，1代表方案一，T代表摩擦楔块、箱体等都经过热处理；第二个阶段，五十年代到九十年代期间研发的主要是摩擦式缓冲器，主要类型有Ш-1-ТМ型缓冲器(如图1.5所示)、Ш-2-Т型缓冲器(如图1.6所示)、ПМК-120型缓冲器，将承受车辆的载荷压缩力增长到3000 kN，拉伸力增长至2500 kN，缓冲器容量提升到120 kJ；第三阶段，苏联解体至今，由于俄罗斯的经济全面逐步复苏，对煤矿等货物的需求量迅速增加，原有的列车以及缓冲器的性能已满足不了现有的运输需求，因此开始进行对弹性胶泥式缓冲器的研发，以满足100 t的货车，1994年帮助波兰研制73ZW型缓冲器，同时期还研制了АПЭ-90-И型缓冲器、АПЭ-120-И型缓冲器，这些缓冲器都属于弹性胶泥式缓冲器[12]。

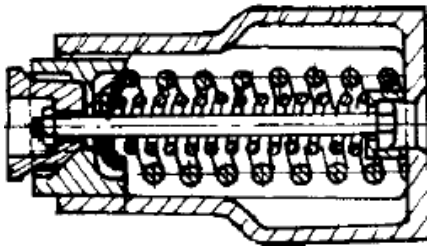


图1.5 Ш-1-ТМ型缓冲器

Fig. 1.5 Ш-1-ТМ buffer

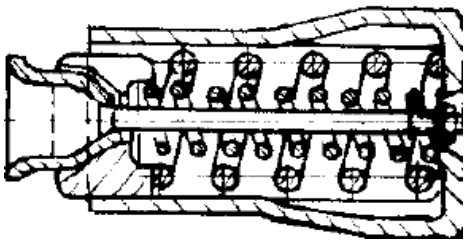


图1.6 Ш-2-Т型缓冲器

Fig. 1.6 Ш-2-Т buffer

1.2.2 我国缓冲器的发展

与铁路运输高度发达的国家相比，我国铁路系统重载货运列车缓冲器在种类、数量以及综合性能方面还有一定的差距。我国缓冲器的发展主要分三个阶段：

20世纪70年代以前为第一阶段，在这一阶段我国的重载运输发展的较为缓慢。这一时期的缓冲器主要有2号、3号缓冲器，其承受的阻抗力较小[13]。2号缓冲器的结构如图1.7所示，该类型缓冲器属于环形摩擦式的缓冲器。箱盖位于缓冲器的前端，中间有一个六角形的法兰与折缘部分恰好互相卡住。弹簧箱的小、大环形弹簧分别安装在前后端，其内部的两个带缺口的内环形弹簧，能降低缓冲器的初始刚度，并能提高缓冲器的灵敏度。环式缓冲器受力合理，性能稳定，即使少数环弹簧损坏，缓冲器仍能有效工作。但制造工艺要求精度高，加工复杂。3号缓冲器如图1.8所示，是一种全钢式的摩擦缓冲器，由多个部件组成，包括箱体、两组瓦片簧、两个导板、一块弹簧压板以及内外圆弹簧。相比其他缓冲器，该缓冲器内部结构相对简单，制造工艺较为简

中国知网 https://www.cnki.net

便。然而，由于其容量小，且运行过程中经常出现箱体和导板的严重磨损，同时瓦片簧容易产生永久变形，导致该缓冲器的性能不够稳定。因此，这种缓冲器已经被停止生产使用[14]。

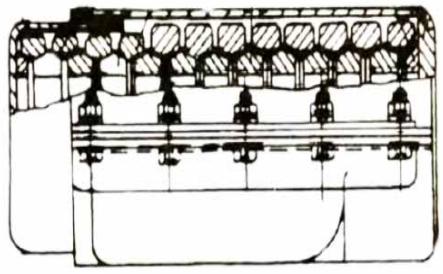


图 1.7 2 号缓冲器
Fig. 1.7 type 2 buffer

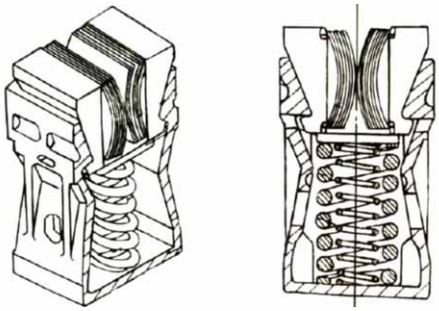


图 1.8 3 号缓冲器
Fig. 1.8 type 3 buffer

第一阶段至同世纪 90 年代为第二阶段。在这一时期，我国的铁路货运水平与国外存在着一定的差距，因此为提高我国的铁路运输水平和加速经济发展，我国决定加快向重载运输等领域的靠拢，并大力发展重载货物运输等技术。在这个时期，我国将列车的运行速度提升至80 km/h，轴重达到 21 t，高速列车的载重达到 60 t，但由于 2 号与 3 号缓冲器的容量不能满足重载运输的需求，因此我国的工程技术人员研制出了MX-1 与MX-2 型缓冲器，这些缓冲器的设计容量更大、性能更稳定[15]。

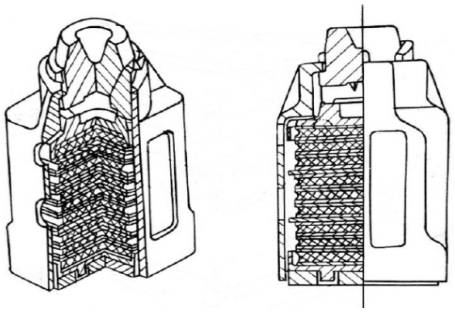


图 1.9 MX-1 型缓冲器
Fig. 1.9 MX-1 buffer

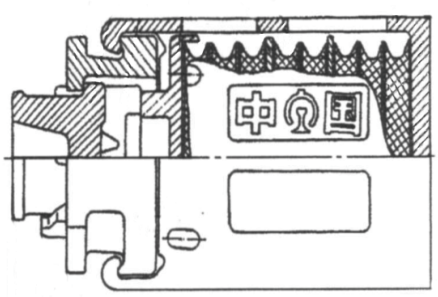


图 1.10 MX-2 型缓冲器
Fig. 1.10 MX-2 buffer

MX-1型缓冲器如图 1.9 所示，是一种利用弹性部件变形和橡胶的摩擦来吸收冲击的缓冲器。该缓冲器压头位置装置装有一定倾斜角度的楔块，用来增加该缓冲器的容量。在受到外界的压力时，楔块与箱体以及压头的接触面之间会产生相对滑动，从而产生摩擦，以此来消耗冲击。相比于 2 号及 3 号缓冲器， MX-1型缓冲容量更大，结构更加简单，能够很好地达到吸能缓冲的效果[15]。该缓冲器最大行程达到65 mm，其最

中国知网 https://www.cnki.net

大阻抗力达到1700 kN，其容量达到 43 kJ，其能量吸收率超过 90 %。虽然该类型的缓冲器能够很好地吸收冲击，并且能提高能量的吸收率，但是其主要缺点在于橡胶易受外界的气温影响而发生老化。当需要更换橡胶片的时候，维修不方便。并且，当受到过大的冲击力时，容易使缓冲器损坏，从而影响缓冲器的作用。因此，在MX-1型缓冲器之后，人们又设计出了其他类型的缓冲器，如MX-2型缓冲器等，以逐步满足铁路运输发展的需求[16]。

MX-2型缓冲器如图 1.10 所示，该缓冲器在继承了MX-1型缓冲器优良特点的同时，对其缺陷进行了改进。除了容量和最大阻抗增加以外，在其结构方面也做了相应的改善。为了便于零部件的组装与检修，其内部的橡胶片比MX-1型缓冲器减少了一片，橡胶片的厚度由原来的 35 mm 增加至 40 mm。MX-2型缓冲器相比于MX-1型缓冲器有了明显的改进，但归根结底还是采用橡胶片的结构，所以对于橡胶类型缓冲器的问题仍然没有得到较好的解决[17]。

自 20 世纪 90 年代开始，我国缓冲器的发展迈入了第三阶段。在这一阶段中，MT-2 和MT-3型缓冲器开始被研发，并在 1992 年通过铁道部的审查，开始被广泛使用。MT-2 型缓冲器实物图如图 1.11 所示，采用全钢的金属摩擦式结构，其容量大、阻抗低、性能可靠等特点，使其成为了 C63 型和 C80 型等重载列车上的首选装备，例如神华铁路的重载列车。与之相比，MT-3 型的结构和MT-2型缓冲器完全相同，但在缓冲器的阻抗性能和容量方面略有不同。这两种缓冲器的容量分别高于 50 kJ 和 45 kJ，阻抗性能也都能达到很高的水平，能达到 2270 kN。相比之前的缓冲器，MT-2 和MT-3型缓冲器的性能更加优越，不仅能够适应重载列车的需求，还可以在高速运行时有效地缓解冲击力，使铁路运输更加安全可靠[18]。



图 1.11 MT-2型缓冲器的实物图

Fig. 1.11 MT-2 buffer physical picture

中国知网 https://www.cnki.net

我国铁路相关部门根据实际需求，基于前苏联的Ш-1-ТМ型缓冲器又研发了ST型缓冲器。这种缓冲器采用干摩擦全钢的弹簧式结构，内部结构简单、成本低廉且重量轻，因此价格相对较低。然而，由于容量较小且在运行过程中箱体的摩擦面容易磨损，卡死现象较为常见，因此ST型缓冲器的应用范围相对较窄。根据运装货车要求，ST型缓冲器在2006年停止生产。

我国缓冲器技术的发展一直在不断进步，以满足重载铁路日益增长的需求。2002年，铁道部启动了HM-1型和HM-2型缓冲器的研究和开发项目。经过不懈努力，HM-1型缓冲器于2004年5月获得批准，并最初安装在大秦铁路线上的C80型敞车上进行测试[19]。HM-1型缓冲器是一种摩擦胶泥式的缓冲器，基于MT-2型缓冲器而设计。其稳定性能高，能量吸收效果好，后期维护方便，能适应零下50 ℃的极端环境，其结构类似于MT-2型，不同之处在于弹性元件采用钢弹簧与弹性胶泥体的组合形式，摩擦机构采用楔块和压头来带动动板。HM-2型缓冲器是一种摩擦弹性体的组合式缓冲器，它作为弹性元件选用了新型的复合弹性体为材料，并配备了两个楔块与两个压头以及单动板的摩擦系统。这种缓冲器的外部结构和HM-1型缓冲器类似，但是具有更加稳定的性能和良好的缓冲冲击能力等特点[20-22]。

国内外具有代表性的几种重载列车缓冲器的主要吸能对比，如表1.1所示。

表1.1 国内外几种主要重载列车缓冲器的性能

Table 1.1 Performance of several main heavy duty train buffers at home and abroad

性能参数	美国 Mark 50	前苏联 Ш-1-ТМ	波兰 73ZW	我国 MT-2
最大行程 (mm)	83	70	90	83
阻抗力 (kN)	2250	2807	1500	2270
容量 (kJ)	53.7	54.5	110.0	≥50.0
吸收率 (%)	≥85.0%	83.5%	≥80.0%	≥80.0%
适合的冲击速度 (km/h)	7-8	7	12	8
前后从板座距离 (mm)	625	625	625	625
结构	摩擦弹簧式	摩擦弹簧式	弹性胶泥式	摩擦弹簧式

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 重载列车缓冲器的仿真研究

在轨道线路上对重载列车的纵向动力学进行研究，不仅消耗大量的物力人力以及时间，而且危险系数也比较高。相比于在轨道线路上进行试验，计算机仿真本身具有省时省力且成本低的优点。通过计算机仿真，研究者能够更加准确地分析和预测列车制动系统的性能和行为，进而提高列车运行的安全性和效率，计算机仿真在列车制动系统的研究中，可以帮助研究者更好地理解制动系统的性能和行为，以及在不同条件下的制动效果。通过计算机仿真，研究者可以模拟不同类型的制动器、制动力分配、制动力衰减等条件，来分析列车在制动过程中的性能和行为。这些数据可以用来优化制动系统的设计，提高制动系统的效率和安全性。但是，计算机仿真也存在一些限制，只能作为研究列车纵向动力学的一种方法，需要与其他方法相结合，才能更好地研究和优化列车的性能和安全性。国内外对缓冲器进行了大量的仿真研究，通过仿真手段可以得到单车、列车等多种状态下缓冲器力学特性的规律，从而辅助性地提出缓冲器的优化设计方向。

1.3.1 国外缓冲器仿真研究

1981 年美国基于拉格朗日法开发出 ADAMS 仿真软件，采用可视化窗口的方式对机械系统进行力学分析[23]。二十世纪八十年代 Rao 等[24]用矩阵方法描述列车的纵向运动，并采用转换矩阵来定义自由振动的特性从而建立了车辆纵向动力学的模型，并通过模态分析得到车辆的瞬时车钩力。1989 年英国针对铁路机车系统研发出 VAMPIRE 软件[25]。德国针对机械系统动力学开发了 SIMPACK 仿真软件，该软件实现了对多刚体向着刚柔多体耦合系统的进一步完善[26]。俄罗斯则是运用 UM 动力学仿真软件进行计算建模，可以实时检测机械系统的动态参数[27]。

Massa 等[28]采用线性缓冲器模型应用于多体动力学系统的车钩模型。Cole 等[29,30]通过对 106 辆运煤车辆当中，随机对其中 6 辆列车进行测试试验，获得了大量的缓冲器行程以及车钩力的数据，在这些测试数据中有大量关于运行工况和调车工况下的冲击。并且采用建立摩擦斜楔式非线性的动力学模型方式，对动力学模型多段性的加载曲线进行改进，模拟了列车在不同工况下的纵向动力学问题。Craciun 等[31]采用多项式拟合的方法，对试验数据进行逼近，再利用力学方法，得到缓冲器的非线性数学模型。Tanasoiu [32]基于静态、动态冲击两种不同的试验，对缓冲器的动态特性以及其静态特性分别进行分析研究。

Caglar 等[33]综合考虑所有结构部件、几何关系、摩擦建模以及迟滞、刚化、状态转换、锁止卸载、软化等动态特性，构建了一个工作在四阶段过程下的先进缓冲器模

中国知网 https://www.cnki.net

型；然后，对该模型进行参数化降阶，并将其实现到 LTD 仿真中。Jony 等[34]提出了包含纵向动力学方程和气动制动系统的低计算成本仿真模型，该模型用于评估机车牵引-动力制动和气压制动延迟对缓冲器力的影响。

1.3.2 我国缓冲器仿真研究

樊连波等[35]在国内较早通过对MT-1型缓冲器建立模型进行分析研究，在四种不同的工况下分别推导出缓冲器的容量、传递系数和能量吸收率，并提出缓冲器稳定性以及箱体强度计算法。

常崇义等[36]依据大秦线开行的 2 万 t 重载列车对列车缓冲器的要求，建立车辆多质点模型以及缓冲器的数值模型。并按照车辆的紧急制动，将不同类型的缓冲器及性能进行了仿真对比分析，得出缓冲器其行程和最大阻抗力以及初压力等参数对列车动力学性能方面的影响。

陈雷等[8]对国内外重载货车缓冲器的存在问题以及发展趋势进行分析，结合对大秦线重载货车运输试验结果的分析，为我国重载货车缓冲器主要性能参数的选取、试验以及评定方法提供了建议。

龙铭等[37]通过以MT-2型缓冲器和HM-1型缓冲器为基础，借助ADAMS动力学仿真软件，建立了 MT-2、HM-1 型缓冲器的物理模型和几何模型，针对不同冲击速度的冲击试验进行仿真，并与试验数据进行比较，得出缓冲器的性能参数(缓冲器的初压力、刚度、楔块的角度和摩擦系数)以及材料参数对缓冲器动态特性方面的影响。这为缓冲器的优化设计提供了可行性的方案，对应当选择何种型号的缓冲器提供了研究基础。

魏伟等[38]先是通过假设缓冲器阻抗力与位移和速度存在一定关系，然后根据不同初速度下单车冲击获得的缓冲器大量试验结果，反求出缓冲器的阻尼参数和刚度参数，推导出缓冲器的阻抗力表达式，以便于更好的应用到车辆纵向动力学的计算当中。

杨俊杰等[39]研究了MT-2型缓冲器、DFC-E100缓冲器和QKX100型弹性胶泥式缓冲器，以及在列车紧急制动工况条件下改变 DFC-E100 型缓冲器初压力、最大阻抗力和行程等关键的参数对 2 万 t 重载列车在纵向动力学性能方面的影响。

张东芹、魏伟等[40]利用空气制动系统和纵向动力学系统联合仿真软件，模拟了钩缓装置等特性参数对长大列车的制动性能和纵向动力学性能的影响，实现了对重载货车纵向动力学性能的预测和研究。

中国知网 https://www.cnki.net

马卫华等[41,42]通过仿真建立万吨级牵引列车动力学模型，研究了摩擦胶泥式缓冲器和弹性胶泥式缓冲器其静态特性以及动态阻抗特性对列车相关动力学的影响。

赵阳、魏伟等[43]采用仿真与试验相结合的方法研究了HM-1型缓冲器的性能，并且进行优化，以此来尽可能的减小重载列车的最大车钩力。

胡杨、魏伟等[44,45]利用BP神经网络快速准确地建立HM-1型与HM-2型缓冲器模型，通过假设缓冲器力学特性关系，根据试验结果建立缓冲器参数间的数学关系，对不同冲击速度下的单车碰撞试验进行模拟仿真，并与真实的单车碰撞试验结果进行分析对比。应用该方法在处理其他型缓冲器模型时，可直接将试验数据代入进行构造，为设计和研究重载货车缓冲器以及列车纵向动力学等领域开辟了新途径。

赵旭宝等[46-48]借助于计算机仿真技术，采用Fortran编程语言，以Windows系统为依托，开发了整合有多种缓冲器模型联合仿真系统，用以研究长大重载列车纵向动态性能。该仿真平台能够为列车在复杂线路上以及长达坡道行驶过程中合理的操作规范提供了仿真，并且为重载列车其动态性能的分析以及评估提供了可视化的分析工具。

张军等[49]通过对HM-1型重载列车缓冲器的内部结构进行力学分析，推导出该缓冲器在四个工况下其内部各结构的力学关系式，建立了HM-1型缓冲器模型。基于建立的缓冲器模型，进一步开发出界面式HM-1型缓冲器的仿真试验系统，这为缓冲器的缓冲机理及列车的纵向冲动机理等方面的研究提供了有效的工具。

程磊等[50]以 MT-2 型缓冲器为研究对象，首先分析其力学特性，然后基于整车冲击试验采集的数据建立了两种常见缓冲器的数学模型，并通过调车冲击试验和台架试验仿真对比了两种建模方法对仿真结果的影响；在各种试验条件下，查表模型仿真得到的缓冲器特性曲线沿固定轨迹运动，不受缓冲器行程变化率的影响，而楔形弹簧模型的仿真结果依赖于缓冲器行程变化率，与试验结果更加吻合；同时，对比了查找表模型和楔形弹簧模型的计算结果和试验结果，表明使用楔形弹簧模型计算纵向动力学性能更准确。

吴庆等[51-54]对缓冲器的建模进行优化，并且基于缓冲器特性采用研究车钩疲劳的方法研究纵向冲动，对缓冲器开发了虚拟试验平台，该平台能够对不同的缓冲器模型进行落锤试验、车辆冲击试验和实验室台架试验模拟；使用先进的实验室测试平台测量了缓冲器对正弦力输入的力和挠度响应，然后将测量数据反演出摩擦系数(CoF)；基于摩擦-楔形-弹簧缓冲器模型开发了反求方法，采用正态分布随机摩擦对摩擦式缓冲器进行建模。结果表明采用随机模型的模拟比采用传统的确定性摩擦能更好地匹配实测数据。

中国知网 https://www.cnki.net

李朋等[55]通过仿真分析的方法，并根据缓冲器的工作行程，改进了缓冲器特性，提出了适用于神华铁路的无调车作业新缓冲器特性。赵旭宝等[56,57]基于 MT-2 型缓冲器开发了重载列车冲击仿真系统，研究了车钩间隙、车辆编组的连挂数量、冲击速度、车辆总重及车体刚度对缓冲器的容量需求及影响。

杨辉等[58]根据重载列车在大秦线上的实际运行环境以及数据，通过建立列车纵向动力学模型和车钩缓冲器模型，分别对 QKX100 缓冲器和 MT-2 缓冲器进行了循环制动、牵引运行及紧急制动的仿真研究。并将模型与国内外多家重载列车仿真试验结果进行对比验证，结果接近，具有准确性。

杨亮亮等[59]基于车辆连挂冲击工况下提出适用于摩擦式缓冲器阻抗特性的数值模拟方法，能够实现对缓冲器状态、内部结构等特性的参数化分析。但列车制动、牵引和缓解等其他运用工况下的适用性还需要进一步验证。刘诚波[60]对 HN-1 型缓冲器与 MT-2 型缓冲器结构以及其性能差异进行仿真计算和试验验证。

赵旭宝等[61]又根据缓冲器的结构原理，构建了基于速度型的胶泥缓冲器模型，并借助联合仿真系统分析了缓冲器的关键参数对于列车纵向冲动等方面的影响；得到了在一定范围内提高缓冲器的初压力，加速度和车钩力均呈现出非线性增大的趋势；为设计新型的缓冲器结构提供了理论指导；又基于速度建立了速度型弹性胶泥缓冲器模型，研究了弹性胶泥缓冲器的相关参数(如：初压力、弹性胶泥的流动指数等)对于列车纵向冲击的影响。

周宜昌等[62]对于加载和卸载包络线之间的不连续性问题，采用速度相关、中间斜率、平滑近似的三种不同的过渡方法建立缓冲器模型，并采用“翟”积分方法建立一维纵向列车模型，并基于 LTD 算例对三种模型进行了比较，结果表明三种模型在 LTD 模拟中均能与“翟”方法配合使用，且与基准工况的力相吻合。

目前重载货车缓冲器建模尚需进一步进行完善：首先，现有的用于列车纵向动力学仿真的缓冲器模型，大多仅采用将缓冲器总体结构力学性能与单车碰撞或落锤等压缓冲器试验对比，从而修正模型中未知参数；其次，在冲击试验和落锤试验中，缓冲器阻抗的数据对应的压缩速度较高，只适用于相对速度较高的调车工况，而列车实际线路运行时，由机车牵引或制动操作引起的车辆间的相对运动速度往往很低，所以列车纵向动力学仿真需要缓冲器低速压缩的试验数据加以修正。因此，针对上述问题，本文采用了建立缓冲器数据库模型的方法，首先对冲击试验和落锤试验分别进行建模，在这两种数据库模型的基础上，将落锤试验作为冲击试验的补充，对于缓冲器的低压缩速度工况，又进行了静压试验，然后又结合缓冲器的静压试验对模型进行完善，建立了综合数据库模型，最后并分别验证了三种模型的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 主要研究内容

本文运用试验和计算机仿真相结合的方法，主要针对 MT-2 型缓冲器进行了分析研究。研究内容主要包含以下几个方面：

(1) 通过对货运列车缓冲器类型和发展历史，以及国内外列车缓冲器的仿真研究进行了分析概括，目前缓冲器的建模尚需进一步完善。

(2) 对缓冲器的结构性能进行分析，介绍了缓冲器主要的性能参数。对MT-2型缓冲器的内部结构和工作原理以及该缓冲器的阻抗特性进行了研究和分析。

(3) 对MT-2型缓冲器冲击试验、落锤试验及静压试验，三种试验的试验结果进行对比，分析归纳出该缓冲器在不同试验下所表现的阻抗特性，以及阻抗特性曲线的特点。

(4) 对冲击试验和落锤试验的试验数据进行技术处理，按照假设求解出两种试验下缓冲器的压缩速度，并以数据库的形式分别建立缓冲器模型。针对缓冲器低速压缩状态进行了静压试验研究，结合三种试验最终建立缓冲器综合数据库模型，并以网格化的形式呈现，对缓冲器的建模进行了补充。

(5) 通过编写计算机仿真程序，对建立的三种缓冲器数据库模型分别进行了仿真，将仿真结果和试验数据进行对比分析，验证了数据库建模的可行性和数据库模型的有效性。

本章小结

(1) 通过对国内外缓冲器的研究来看，在重载货车缓冲器建模方面尚需进一步完善，现有的用于列车纵向动力学仿真的缓冲器模型并不能全面的模拟缓冲器的实际工况。

(2) 本文将分别基于冲击试验、落锤试验建立缓冲器数据库模型，再将落锤试验作为冲击试验的补充，同时利用静压试验对缓冲器低压缩速度的工况进行补充，从而建立缓冲器综合数据库模型，并验证模型的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 缓冲器的结构性能分析

最初车辆之间只是通过挂钩相互连接，缺少相应的缓冲装置来降低车辆在运行过程中产生的纵向冲动。这对车辆的稳定运行埋下了安全隐患，对车辆造成了严重的磨损的同时，对货物也有所损害，也增加了运输的成本和昂贵的维修费用。因此，采用缓冲器就可以减轻车辆运行过程中产生的纵向冲动，将车对车之间的冲击力转化为以其他形式的能量消耗，从而达到减轻冲击，保护车辆及货物，延长各部件使用寿命的目的。

缓冲器的设计应当具有适当的初压力，较大的容量，较高的吸收率和稳定可靠的性能。在车辆运行的过程中，缓冲器的结构和性能影响着车辆的安全和稳定，在提升缓冲器性能方面，应当从缓冲器的结构特性等多方面考虑。

2.1 缓冲器的主要性能参数

缓冲器作为列车钩缓装置重要的组成部分，一方面通过车辆钩缓装置来传递两车间的牵引力以及制动力；另一方面，通过自身吸收和减小车辆运行过程中产生的冲击和纵向冲动。其主要性能参数有：初压力、行程、最大阻抗力、容量和能量吸收率。以下是对缓冲器这些主要性能参数的介绍：

(1) 初压力：是指缓冲器在不受外力的情况下，自身设定的静预压力。初压力过大将导致车辆的振幅及频率过大，从而影响车辆的纵向舒适度。初压力应当控制在一个合理的范围内，这样不仅能够提升缓冲器自身的容量，对车辆纵向冲动也有一定的改善。

(2) 行程：缓冲器在承受外力的作用时会发生压缩变形，在变形过程中压缩量的最大值称为缓冲器的行程。缓冲器在工作过程中，当压缩量达到了其行程时，缓冲器内部的各个元件均处于被压缩的状态，倘若继续施加外力，缓冲器将会发生刚性冲击，缓冲器的行程不会因为外力的继续施加而变大，俗称“压死”。为了避免车辆之间的这种冲击，在设计缓冲器行程时，会采用合适的安全系数来确定额定行程。缓冲器的行程越大，对缓解车辆之间的纵向冲动就越有利，但是受到车体的限制，应小于钩肩间隙。如今，我国货车的钩肩间隙为 91 mm 的情况最为普遍，按照非橡胶型的缓冲器的技术规定，货车类缓冲器的行程应小于 83 mm。

(3) 最大作用力(最大阻抗力)：是指缓冲器达到最大压缩量时所对应的外部作用力。中华人民共和国铁道行业标准 TB/T 3548-2019《机车车辆强度设计及试验鉴定规

中国知网 https://www.cnki.net

范总则》中规定，我国货运列车缓冲器强度的计算和试验，其纵向力按照第二工况取为 2250 kN。保证货运列车的运行安全以及运输货物的安全。

(4) 容量：是指缓冲器在整个的压缩过程中，作用力在行程上所做功的总和。如果在容量小的缓冲器上作用的外力过大，将导致缓冲器的内部结构被压缩到极限，从而导致车辆间产生严重的刚性碰撞，对缓冲器和车辆都会造成不可挽回的破坏。

(5) 能量吸收率：是指在压缩工作过程中，缓冲器吸收的能量与其自身容量的比值，主要用来衡量缓冲器散耗车辆冲击的指标，该值越大说明缓冲器吸收的冲击越大，动态性能也就越好。根据我国的铁路相关标准以及经验，一般要求其能量吸收率大于 70 %。

本文所研究的 MT-2 型缓冲器的主要性能参数如表 2.1 所示。

表 2.1 MT-2 型缓冲器主要技术参数表

Table 2.1 Main technical parameters of MT-2 buffer

主要性能参数	参数数值
额定阻抗力	≤2270 kN
工作行程	70-85 mm
正式容量	≥50kJ
吸收率	≥80 %
额定冲击速度	10 km/h
检修周期	≥10 年
外形尺寸	227 mm×320 mm×555 mm

2.2 缓冲器的结构

我国的MT-2型缓冲器是以美国的Mark-50型缓冲器的内部结构为参照所研制的，属于弹簧摩擦式的缓冲器。在中车齐齐哈尔车辆有限公司的重载车辆上安装，在大秦线路上投入使用，又在其他重载线路上大量投入使用，使用情况表现良好。MT-2 型缓冲器的结构如图 2.1 所示。从结构特征上看，MT-2 型缓冲器与 HM-1、HM-2 型缓冲器比较相似，最大的差异是MT-2型缓冲器在HM-1内部胶泥体的位置被替换成了内圆弹簧，在 HM-2 橡胶堆的位置被替换成了角弹簧和内、外圆弹簧组成的弹簧组[63,64]。

MT-2 型缓冲器的箱体以及弹簧座采用中华人民共和国铁道行业标准 TB/T 2942.1-2020《机车车辆用铸钢件第 1 部分：技术要求及检验》[65] E 级钢的要求铸造而成，除了箱体的底部和两个销孔外加工外，箱体、缩短销、角弹簧座及弹簧座均为非加工的铸件。其外固定斜板、固定斜板、楔块以及中心楔块均为 20CrMnMo 合金钢模锻件，

中国知网 https://www.cnki.net

表面经过热处理后更加耐磨，其除热处理外，还要求磁粉探伤与抛丸处理以及喷砂处理。

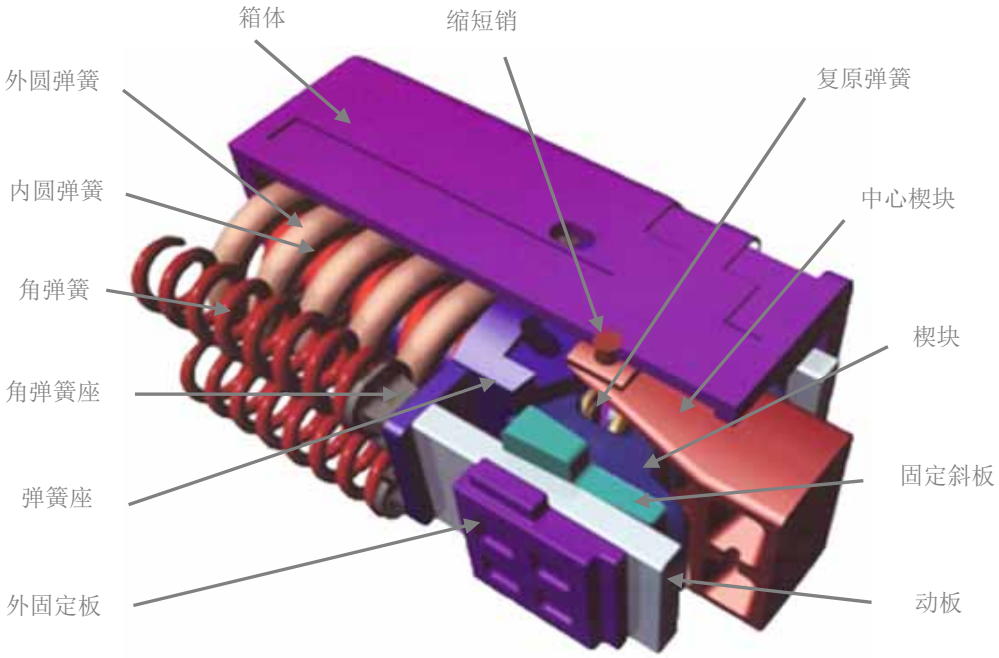


图 2.1 MT-2 型缓冲器结构图

Fig. 2.1 MT-2 Buffer structure

由于缓冲器的各部件均采用了非加工精密的铸件或锻件直接组装而成，所以对各零件的质量及几何精度要求很高，制造工艺以及检验要求都很严格。MT-2 型缓冲器主要零部件的材质与加工工艺如表 2.2 所示。

表 2.2 MT-2 型缓冲器主要零部件材质与加工工艺

Table 2.2 MT-2 buffer main parts material and processing technology

名称	材质	加工工艺
箱体	TB/T 2942 E级钢	铸造
弹簧座	TB/T 2942 E级钢	精铸
角弹簧座	QT 400-18	精铸
缩短销	ZCuPb17Sn4Zn4	锻造
楔块	20CrMnMo	模锻
中心楔块	40CrMnMo	模锻
外固定板	40CrMnMo	模锻
固定斜板	40CrMnMo	模锻

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 缓冲器的工作原理

缓冲器的主要作用是吸收和缓解列车在行使过程中产生的纵向冲动。缓冲器在整个工作的过程中遵循力学定律和能量守恒定律，缓冲器在工作过程中受到外力的作用，内部各元件被压缩，在这个过程中由于各部件之间产生摩擦，也消耗了部分动能；直至动能减小为零时，缓冲器开始卸载，其内部的各个部件释放弹性势能，一部分转化成为各部件间的摩擦以热量的形式消耗，另一部分转化为缓冲器内部各个部件的动能，使其恢复原状。

假设分别将质量为 m 的理想物块和弹簧放置于同一水平面上，弹簧的另一端固定。现给予物块以初速度为v_1撞击弹簧，撞击开始时，两者开始相互挤压发生弹性变形，当物块的速度由原来的v_1减小至零时，此时形变量最大，整个过程称之为压缩阶段。因两者撞击所产生的弹性形变要恢复原状，所以物块产生脱离弹簧的趋势，物块开始以与撞击相反的方向运动，直至物块完全脱离弹簧，此时物块速度由零增加至v_2，这个过程称之为卸载段。如图 2.2 所示。

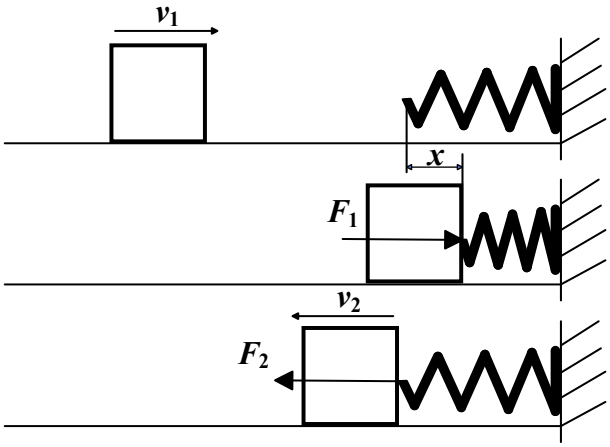


图 2.2 物块与弹簧碰撞过程

Fig. 2.2 Collision process between block and spring

(1) 加载段：物块的形变量不计，只考虑弹簧产生的形变，由能量守恒定律得：

$$E=\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}kx^2 \tag{2.1}$$

$$F_1=-F_2=kx \tag{2.2}$$

式中：E 为物块的动能，k 为弹簧刚度，x 为弹簧产生的形变量，F_1为物块对弹簧的冲击力，F_2为弹簧对物块的弹力。

中国知网 https://www.cnki.net

由式(2.1)和式(2.2)可以求出 x 以及 F_1，如式(2.3)和式(2.4)所示。由此可以得出，当动能 E 一定时，力 F_1 的大小取决于弹簧的刚度，刚度越小压缩量就越大。

$$x=\sqrt{\frac{2E}{k}} \tag{2.3}$$

$$F_1=\sqrt{2Ek} \tag{2.4}$$

(2) 卸载段：当物块的速度由 v_1 减小至零时，弹簧此时达到了最大压缩量，此后弹簧将开始复原。在弹簧复原的过程中，自身的弹性势能又将转化为物块的动能。假设在撞击的过程中消耗的动能为 E_0，则卸载段的物块的动能如式(2.5)所示。

$$E-E_0=\frac{1}{2}mv_2{}^2 \tag{2.5}$$

由式(2.1)和式(2.5)可得卸载段的物块的速度 v_2：

$$v_2=v_1\sqrt{1-\frac{E_0}{E}} \tag{2.6}$$

若将式(2.6)两动能的比值表示为缓冲器的能量吸收率，则物块的速度 v_2 又可以写成：

$$v_2=v_1\sqrt{1-\eta} \tag{2.7}$$

式中：$0\le\eta\le1$，当 η 等于 0 时，表示在撞击过程中，动能没有损耗，能够完全复原，这个过程被称为完全弹性碰撞；当 η 等于 1 时，表示在撞击过程中动能完全消耗，不能复原，这个过程称之为非弹性碰撞；当 $0\le\eta\le1$ 时，表示在碰撞的过程中动能只有部分被损耗，产生的弹性形变能复原。η 的取值越大，物块的冲击速度就越小，缓冲器的吸收能量效果就越好。

当 MT-2 型缓冲器承受外界力的冲击时，缓冲器开始加载同时被压缩，内部各个部件的工作过程为：楔块与中心楔块一起沿固定斜板产生滑动，同时将动板夹紧，而固定斜板受到箱体口端两侧凸起的结构影响，不能产生移动。此后当楔块移动至一定距离后与动板一起移动，外固定板与固定斜板以及动板构成摩擦机构，一起推动弹簧座，致使内、外圆弹簧以及角弹簧被压缩。在此过程中，一部分动能被消耗并吸收，另一部分动能则转化为各个弹簧及弹性元件的弹性势能。当缓冲器达到行程时，由于缓冲器的回弹作用，开始进入卸载阶段。此时缓冲器内部的各弹性元件的弹性势能开始释放，一部分转化为动能使缓冲器内部各部件复原，另一部分在复原的过程中以摩擦热的形式消耗。

中国知网 https://www.cnki.net

综合上述分析过程，MT-2 型缓冲器的工作状态可以分为压缩和回弹两个过程，其中又可详细分为四个阶段：第一阶段，缓冲器开始压缩时，其前从动板顶到中心楔块但未顶到动板；第二阶段，缓冲器继续被压缩，其前从动板顶到动板并和中心楔块一起压缩；第三阶段，缓冲器压缩量达到行程，其弹簧座顶到楔块一起回弹，但未碰到两侧动板；第四阶段，缓冲器继续进行回弹，其弹簧座顶到动板并和楔块一起回弹[49]。

2.4 缓冲器的阻抗特性

缓冲器的工作状态可以分为压缩和回弹两个过程，这两个过程也称之为加载和卸载，由加载段向卸载段过渡的部分，我们将其称之为过渡段。缓冲器四个阶段之间存在过渡，为方便建模，基于试验数据可将其包含在加载段的几个过渡阶段进行曲线拟合处理，使其在加载过程中与加载曲线简化成为一体。因此缓冲器的工作阶段进一步划分成加载段、过渡段、卸载段三个部分，并且由这三部分构成的曲线称为缓冲器的特性曲线。缓冲器的特性曲线是一条封闭的曲线，这条封闭曲线所包络的面积是缓冲器工作过程中吸收的冲击能量，整个过程中伴随着能量的互相转化，如动能和势能的相互转化，最终将来自外界的动能转化为缓冲器的摩擦内能。缓冲器加载阶段阻抗力随着压缩量的变化与其卸载段并不相同，其特性曲线具有不可逆的特点。

例如，在缓冲器的冲击试验中，冲击车辆与被冲击车辆的速度之差称为相对速度，当相对速度大于零时，缓冲器进行加载，其阻抗力 F_c 随压缩量的 x 变化沿图 2.3 中的Ⅰ曲线所示；相反，当相对速度小于零时，缓冲器开始进行卸载，其阻抗力 F_c 随压缩量 x 的变化沿图 2.3 中的Ⅱ曲线所示。

倘若只考虑弹性力的作用，那么缓冲器的阻抗特性曲线如图 2.4 所示，为线性分段的。此时缓冲器的加载段曲线与卸载段曲线保持一致，缓冲器的压缩量与其弹性力的关系表达式如式(2.8)所示。

$$F_k = f_k(x) \tag{2.8}$$

式中：$f_k(x)$ 为弹簧的刚度函数，F_k 为弹性力。

中国知网 https://www.cnki.net

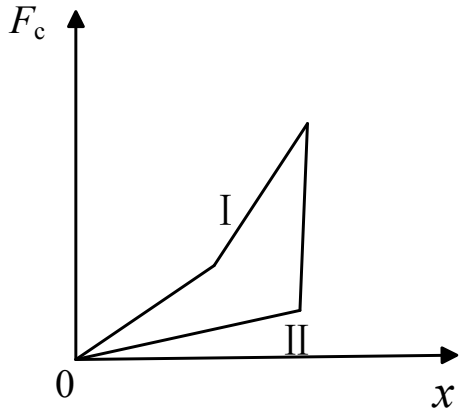


图 2.3 缓冲器特性曲线

Fig. 2.3 Buffer characteristic curve

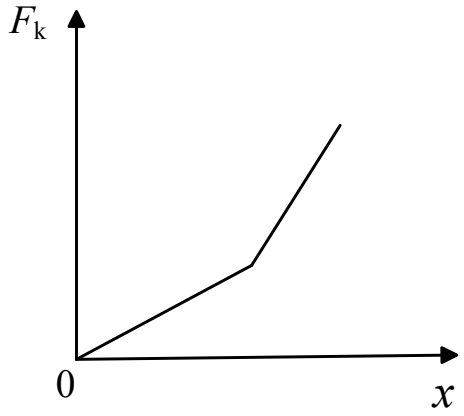


图 2.4 缓冲器弹性力变化曲线

Fig. 2.4 Elastic force curve of buffer

但是，在正常的工作过程中，不能仅仅考虑其弹性力，还需要考虑阻尼力的影响。缓冲器为缓解冲击均设定一定的阻尼，其阻尼力与自身压缩量的关系如图 2.5 所示，当两车的相对速度大于零时，阻尼力图像为大于零部分所示，相对速度小于零时，阻尼力图像为小于零部分所示。表达关系式如式(2.9)所示：

$$F_d = \mu(\dot{x}) F_N sign(\dot{x}) \tag{2.9}$$

式中：F_d 为阻尼力；$\mu(\dot{x})$ 为阻尼系数的函数；F_N 为正压力；$sign(\dot{x})$ 为符号函数。

当同时考虑弹簧的弹力和阻尼力的作用时，阻抗力的表达式可以写成式(2.10)的形式：

$$F_c = F_k + F_d = f_k(x) + \mu(\dot{x}) F_N sign(\dot{x}) \tag{2.10}$$

由于 F_N 又与缓冲器的压缩量和压缩速度有关，因此式(2.10)又可以写成式(2.11)的形式，此时将图 2.4 与图 2.3 叠加，便可得到缓冲器的阻抗特性曲线如图 2.6 所示。

$$F_c = f_k(x) + f_d(x, \dot{x}) sign(\dot{x}) \tag{2.11}$$

如果同时考虑缓冲器的初压力，缓冲器的特性曲线将会左移 l 单位长度，缓冲器的压缩量和阻抗力表达式整理如式(2.12)和式(2.13)所示：

$$s = x + l \tag{2.12}$$

$$F_c = f_k(s) + f_d(s, \dot{s}) sign(\dot{s}) \tag{2.13}$$

缓冲器阻抗特性曲线的最终形式如图 2.7 所示，其中 AB 段表示缓冲器的加载段，BC 段表示其过渡段，CD 段表示缓冲器的卸载段。

中国知网 https://www.cnki.net

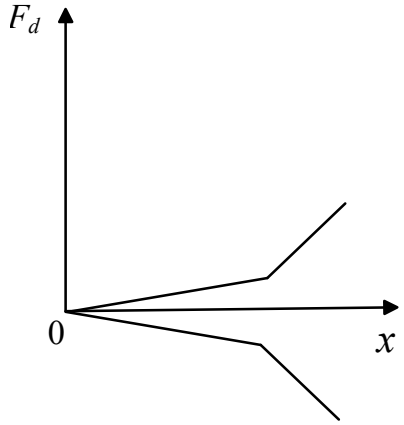


图 2.5 缓冲器的阻尼曲线

Fig. 2.5 Buffer damping curve

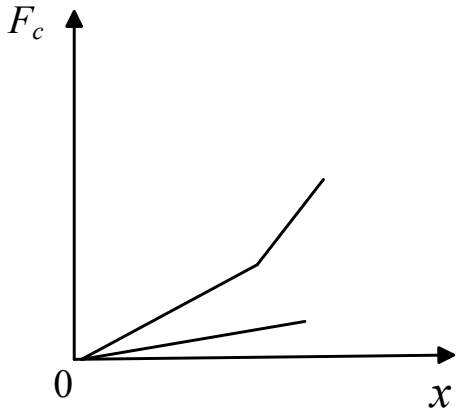


图 2.6 缓冲器的阻抗力曲线

Fig. 2.6 Buffer impedance force curve

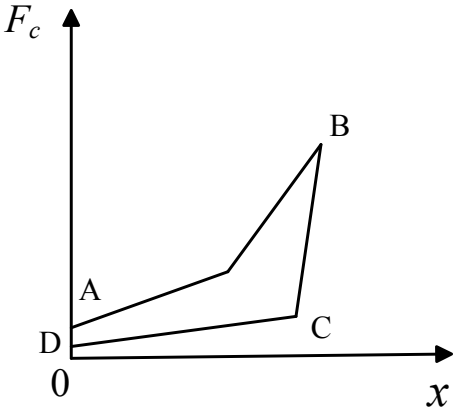


图 2.7 缓冲器阻抗特性曲线

Fig. 2.7 Buffer impedance characteristic curve

本章小结

本章的工作内容主要有以下几个方面：

(1) 介绍了缓冲器主要的性能参数以及 MT-2 型缓冲器的结构。

(2) 通过碰撞举例描述了缓冲器的工作过程，详细的分析了 MT-2 型缓冲器在工作状态中，其内部各部件的工作过程以及工作状态。并根据其阻抗特性，归纳得到了缓冲器的简化特性曲线，为本文缓冲器的建模提供了理论性的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 缓冲器阻抗特性试验

为验证缓冲器的各项性能能否达到原有的设计标准，一般情况下会根据与缓冲器有关的评价标准，对缓冲器进行冲击试验与落锤试验来近似的模拟在车辆行驶的过程中缓冲器的实际工作状态。冲击试验是车辆与车辆之间的冲击，一般情况下是将一辆车或者一组车牵引至具有一定高度的斜坡上，从斜坡释放使其具有一定的运行速度，然后冲击停放在水平面上的同等车辆，从而通过测量设备获取缓冲器在工作过程的压缩量来研究阻抗力等动态参数，从而更好的描述缓冲器的动态特性。缓冲器落锤试验是将缓冲器放置于落锤试验平台上，然后将具有一定质量的落锤通过平台的牵引装置提升至距缓冲器的一定高度后释放，使其具有一定的冲击速度，对置于试验平台上的缓冲器进行冲击，从而得到缓冲器的各项动态参数。试验过程中落锤与缓冲器的冲击作用极快，简单易操作，且工作量小，可以验证缓冲器各个关键性能参数是否能满足实际工作的要求。本文在这两种试验的基础上，又借助课题组的 YAW-5000(四)型微机控制电液伺服压力试验机，对缓冲器进行了静压试验，以此来弥补缓冲器冲击试验与落锤试验在仿真中的不足。

3.1 缓冲器冲击试验

我国的主要有三条冲击试验线路，中国铁道科学院建设了国内第一条冲击试验线路，该线路平直线段长 300 m，斜坡长 75 m、坡高 6.357 m，对 C_{61} 和 C_{62A} 型号缓冲器进行了大量冲击试验；中车齐齐哈尔车辆有限公司在此基础上深入研究和改进，研究出操作更简便且工作效率更高的新冲击试验线路；2005 年中车北京二七车辆有限公司建成升降式冲击试验线，该试验线总长 65 m，水平轨道长 35 m，转动轨道长 30 m，冲击车的速度通过控制轨道的角度来实现，最大冲击速度为 24 km/h，可以满足轴重为 25 t 的列车试验要求，试验结束后还可将冲击轨道放平[66,67]。

本文的冲击试验在中车齐齐哈尔车辆有限公司的实验室的冲击试验线路上完成，试验车上安装有 MT-2 型缓冲器，本文采用的试验数据为该线路上的冲击试验数据，并用该冲击试验所获得的数据作为缓冲器力学特性数据库的数据基础。

该冲击试验的线路由两部分组成，一部分是坡道，另一部分是平直的线路。另外还有将冲击车牵引至坡道上的液压绞车、操纵台、液压泵站、控制冲击车高度的测控系统、用于连挂冲击车和实现释放冲击车的牵引车机械装置、信号测试及数据采集系统、控制室等组成；该冲击线全长 230 m，斜坡长 51 m，斜坡高度为 6.35 m，坡度为 10 °；平直道和斜坡为 1 级线路标准，钢轨 50 kg/m，1435 mm 轨距；冲击车辆及被

中国知网 https://www.cnki.net

冲击车辆的重量为 100 t，在距离被冲击车辆一段距离处停放阻挡车，用来限制冲击试验中两车冲击后的距离[68,69]。该冲击试验线如图 3.1 所示。



图 3.1 冲击试验线路

Fig. 3.1 Impact test line

在测力车钩上预先采用全桥接线方式粘贴电阻应变片使其组成电桥，以此消除偏离车钩中心所引起的纵向附加应变，并于试验开始前预先在试验机上将静力进行标定，再将该测力车钩安装至试验车的冲击端。在钩尾框纵向中心线的下方和前后从板座之间的适当位置安装位移传感器，以便测量缓冲器的压缩行程。在车辆中央水平横向中梁腹板外侧附近安装加速度传感器。将冲击初速度设定 3 km/h，分成 8 个等级，每个等级按照 1 km/h 依次升高，每个速度等级下进行 3 次试验，将采集频率设定为 500 Hz，直至缓冲器出现压死现象。试验过程中，分别将冲击初速度、缓冲器压缩量和阻抗、车体的加速度等数据详细记录。缓冲器的压缩量与阻抗力的动态参数波形示意图的循环过程如图 3.2 所示。车钩在冲击发生时先受压缩后受拉伸，一直反复循环此冲击过程，直至冲击车和被冲击车的相对速度减小至零。最大压缩量和最大阻抗力均在第一个压缩过程中产生，即图 3.2 中的 N_1 和 S_1，往后冲击循环过程中，最大位移和最大车钩力均越来越小，直至为零。

中国知网 https://www.cnki.net

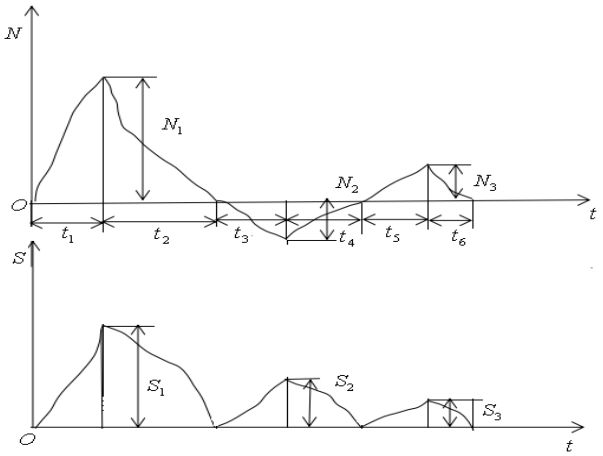


图 3.2 缓冲器的位移与所受阻抗的波形图

Fig. 3.2 The waveform diagram of the displacement and the impedance of the buffer

冲击试验过程中 MT-2 型缓冲器的实测阻抗特性曲线，如图 3.3 所示。

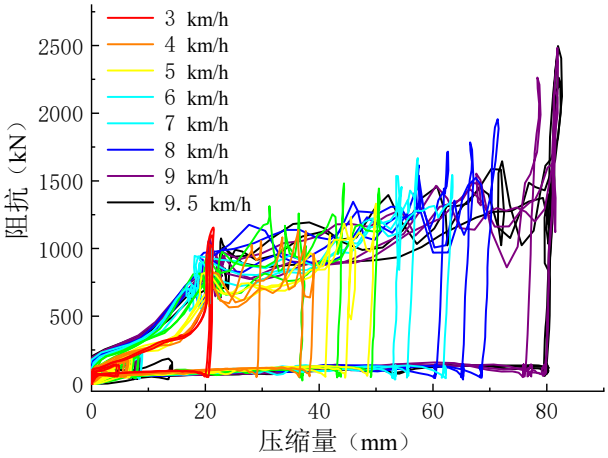


图 3.3 MT-2 型缓冲器冲击试验曲线

Fig. 3.3 MT-2 buffer impact test

从图 3.3 中可以看出 MT-2 型缓冲器的冲击试验特性曲线有以下特点：

(1) 随着冲击初速度和压缩量增大，缓冲器承受的阻抗也相应随之增大；

(2) 在加载过程中，当冲击初速度一定时，随着压缩量的增大，阻抗力呈现出三段式增加，先迅速增加，然后缓慢增加，最终急剧增加至最大；

(3) 在卸载过程中，随着压缩量的减小，阻抗力相应减小，但是减小的幅度较小；

(4) 缓冲器达到最大阻抗和最大压缩量时，紧接着急速过渡进入到卸载阶段，此处的瞬时过渡可以称为缓冲器加载与卸载的过渡阶段，也可近似作为卸载段的最初阶段；

中国知网 https://www.cnki.net

(5) 冲击试验曲线可分为“初级压缩阶段”(对应缓冲器从开始加载直至动板被顶到即将滑动的过程)、“过渡压缩阶段”(对应缓冲器的动板由静止开始至滑动的过程)和“二极压缩阶段”(对应缓冲器的从动板滑动直至缓冲器出现压死的过程)三个压缩阶段。在冲击试验的整个过程中其压缩量和阻抗形成一条封闭的曲线。

3.2 缓冲器落锤试验

缓冲器的落锤试验是将其置于试验平台上，然后将重锤从一定高度自由下落，对缓冲器施加一个自由落体的载荷，从而可以通过测量设备得到缓冲器在遭受外力冲击情况下的各个关键参数及动态特性曲线。

12 t 落锤试验台如图 3.4 所示，是供测试铁道车辆缓冲器的容量设备，此外还用于耐久性及坚固性试验。该试验台主要由主机、电液操作台、液压站、数据采集和处理系统以及电控柜组成。主机主要包含液压提升机构(将锤提升至预定的下落高度)、落锤高度控制机构(用来测量和控制锤头的提升高度)、液压脱钩机构(用来抓挂和释放锤头)、缓冲器保持架(固定被测缓冲器)及基础保护装置(使落锤的势能够全部被缓冲器吸收，防止空打时损坏刚性基础)。试验过程中将一定质量的重锤从预设高度上释放，经过自由落体冲撞缓冲器，由设备实时采集缓冲器的受力和产生的位移，并输出试验结果，绘制出落锤试验的特性曲线。



图 3.4 12 t 落锤试验台

Fig. 3.4 12 t drop hammer test bench

缓冲器落锤试验运用自由落体运动的基本原理，在产生冲击时吸收能量 E_0 的表达式如式(3.1)所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$E_0 = \left(1-k_h^{\,2}\right)\times m_1 g h_1 / \left(1+k_m\right) \tag{3.1}$$

式中：$k_h^{\,2} = h_2/h_1$，$k_m = m_1/m_2$；h_1 为落锤高度 h_2 为落锤的回弹高度；m_1 为落锤的质量；m_2 为试验平台的基础质量。

由式(3.1)可以看出，在落锤试验时，试验平台装置吸收的能量是试验误差的主要来源，但是试验平台吸收能量的大小取决于自身质量与落锤质量的比值，即 k_m 的取值需要大于 70，此时的冲击效率能达到 99 %，由落锤冲击产生的能量基本被缓冲器所消耗和吸收。同时，落锤高度 h_1 与回弹高度 h_2 的比值 k 与缓冲器的性能有关，k 越大对应的反弹量越大，就说明该缓冲器的吸能效果就越差，会对吸收、降低车辆间产生的冲击以及调车冲击产生的能量等方面造成负面影响。通过落锤试验检测缓冲器的容量可以评价缓冲器的性能。

对 MT-2 型缓冲器进行落锤试验，试验用落锤质量为 12 t，冲击高度从 12.77 mm(近似为 0)到 388.32 mm(缓冲器最大容量)。落锤试验的缓冲器阻抗随压缩量的变化曲线如图 3.5 所示。

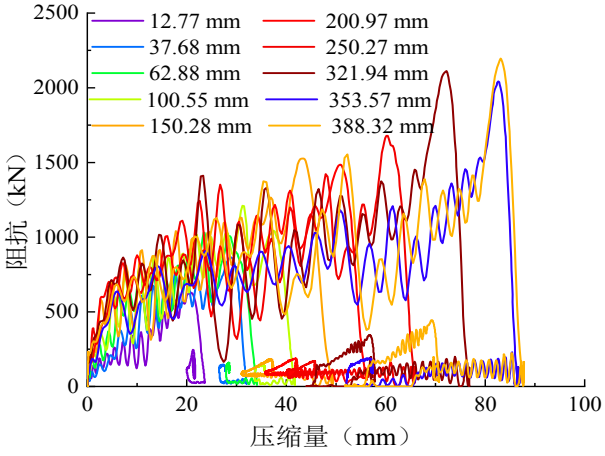


图 3.5 MT-2 型缓冲器落锤试验曲线

Fig. 3.5 Drop weight test curve of MT-2 buffer

从图 3.5 中可以看出 MT-2 型缓冲器的落锤试验特性曲线有以下特点：

(1) 在加载段，阻抗力随着压缩量的增大呈振荡式增大；

(2) 随着落锤高度的不断增加，该缓冲器最大压缩量和最大阻抗力也随之增大；

(3) 当该缓冲器的压缩量即将达到最大时，其阻抗力在短时间内急剧减小；

(4) 该缓冲器在落锤试验的整个过程中其压缩量和阻抗并未形成一条封闭的曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 缓冲器静压试验

目前列车纵向动力学仿真所用缓冲器的模型，通常采用冲击试验或落锤试验对缓冲器进行仿真，将仿真结果与缓冲器的总体性能进行对比研究，从而对模型中的位置参数进行修正。由于 MT-2 型缓冲器在实际的试验测试中，其阻抗数据所对应的压缩速度较高，通常在 3 km/h ~ 9.5 km/h 之间。但是列车在实际的工作状态下行驶时，机车牵引以及制动调速导致的车辆之间的相对位移与相对速度都比较小，速度通常小于 3 km/h。此时基于冲击试验与落锤试验建立的缓冲器模型就暴露出了模型的缺陷，基于此种方法建立的模型在模拟调车作业等相对速度较大的工况下才能够准确，但在用于模拟列车运行过程中的纵向冲动时，会有较大的误差。综合上述原因，缓冲器在低速压缩工况下其特性曲线与冲击碰撞试验有明显的差异，列车在实际运行工况下所需要的容量要小于调车工况，因此需要对列车纵向动力学的仿真要通过静压试验的试验数据加以补充和修正。

本文利用课题组实验室的 YAW-5000(四)型微机控制电液伺服压力试验机，对 MT-2 缓冲器进行静压试验，如图 3.6 所示。该压力机能够提供的压力的最大为 5000 kN，因此能够满足缓冲器静压试验所需的加载要求。



图 3.6 MT-2 型缓冲器静压试验

Fig. 3.6 Static press test of MT-2 buffer

本次试验分两组进行，一组采用 300 t 大压力加载，另一组采用 20 t 小压力加载。

中国知网 https://www.cnki.net

在进行 300 t 压力加载时选用 320 t 量程的压力传感器，对加载过程中的实时压力予以记录，测试缓冲器从开始压缩直至达到行程出现“压死”整个过程中缓冲器的静压加载的力学特性。在进行 20 t 压力加载时选用 25 t 量程的压力传感器对加载过程中的实时压力予以记录，该量程的缓冲器主要是为了能够更加精确的测量初始阶段的压缩过程。在缓冲器的箱体与压板间安装位移传感器，在对压力进行测量的同时同步对缓冲器的压缩量进行测量，将采样频率设定为 400 Hz。

MT-2 型缓冲器的静压试验每组试验至少进行三次，具体参数如表 3.1 所示。

表 3.1 MT-2 型缓冲器静压试验简表

Table 3.1 Table of static pressure test of MT-2 buffer

试验序号	最大加载设定	加载速率
1	300 tf	1 kN/s
2	300 tf	1 kN/s
3	300 tf	1 kN/s
4	300 tf	1 kN/s
5	300 tf	0.1 mm/s
6	20 tf	0.1 mm/s
7	20 tf	0.1 mm/s
8	20 tf	0.1 mm/s
9	300 tf	0.1 mm/s
10	300 tf	0.1 mm/s

前 4 组试验的加载速率设定为 1 kN/s，整个加载耗时近 1 小时，记录的数据量过于庞大。第 5 次试验将力的加载方式改成位移加载，将加载速率设定为 0.1 mm/s，整个加载过程已经缩短至 15 分钟内，由于两种加载方式得到的测试曲线走势近似，所以选用更加快捷的方式完成实验。

以第 5 次试验结果为例，如图 3.7 所示，形成了一个完整的加载、卸载闭合曲线。由图 3.7 可以看出，缓冲器静压试验的加载曲线可按压缩量分为三段：第一段(0 ~ 10 mm)，此阶段对应着缓冲器开始加载直至试验机加载压板与动板完全接触，这一阶段缓冲器的刚度较小，且阻抗力随缓冲器压缩量的变化不大，阻抗力的变化范围在 0 ~ 300 kN 之间；第二段(10 mm ~ 20 mm)，此范围对应着缓冲器动板由静止到滑动的过程，这一阶段的阻抗力随着缓冲器压缩量而增大的斜率很大，是缓冲器由小刚度到大刚度的过渡阶段，阻抗力变化范围在 300 kN ~1500 kN 之间；第三段(20 mm ~ 83 mm)，此范围对应着缓冲器从动板滑动，一直到缓冲器压死，这一阶段缓冲器的刚度较大，阻抗力随压缩量变化的斜率较缓，阻抗力变化范围在 1500 kN ~ 2500 kN 之间，

中国知网 https://www.cnki.net

在其压缩量接近 80 mm 左右时，阻抗力随压缩量的增大而出现降低，说明此时缓冲器的内部个摩擦元件已经达到了摩擦力的极限值，已不能再进一步使阻抗力继续增大。

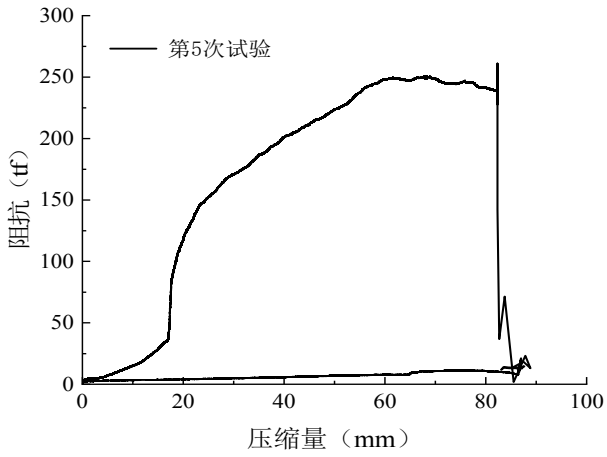


图 3.7 MT-2 型缓冲器静压曲线

Fig. 3.7 MT-2 buffer static press curve

为了能够进一步详细的测试缓冲器在压缩初始阶段的力学特性，选用更加精确的小量程传感器，分别进行了第 6、7、8 三次试验，得到了实测的试验曲线如图 3.8 所示。

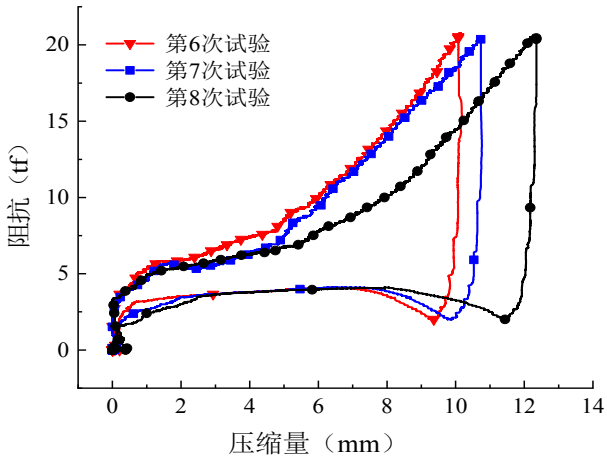


图 3.8 MT-2 型缓冲器小压缩量阻抗特性

Fig. 3.8 MT-2 buffer impedance characteristics in small compression

图 3.8 中的曲线实际上是缓冲器加载段第一阶段的放大，通过图中的试验曲线可以得到更多压缩初始阶段的细节，例如缓冲器在最初的加载段，其阻抗在短时间内出现较快的增势，但当楔块开始产生滑动时，阻抗随着压缩量变化的斜率快速降低。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 冲击试验与落锤试验缓冲器特性对比

将 MT-2 型缓冲器的 3 次冲击试验与落锤试验的最大阻抗对比，如图 3.9 所示。从图中可以看出，随着压缩量的增大缓冲器的阻抗力均增大，虽然落锤试验的最大阻抗略小于冲击试验，但两者之间非常接近，并且所呈现的趋势一致，数据点互相集中。

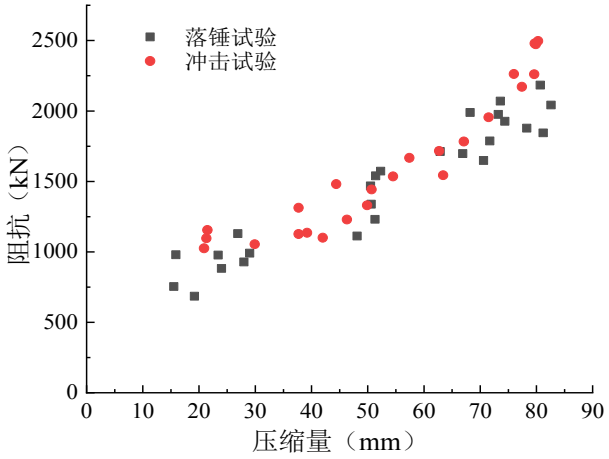


图 3.9 MT-2 型缓冲器冲击试验与落锤试验最大阻抗对比

Fig. 3.9 Comparison of maximum impedance between impact test and drop hammer test of MT-2 buffer

将 3 km/h ~ 9.5 km/h 共计 8 种试验初速度下冲击试验的缓冲器压缩量、阻抗根据初速度的不同，提取最大压缩量和最大阻抗，相同冲击速度的 3 组试验分别取平均值，与相同初速度的落锤试验进行对比，所得对比结果如表 3.2 所示。

表 3.2 缓冲器冲击、落锤试验阻抗特性对比

Table 3.2 Comparison of buffer impedance characteristics between dynamic and static tests

冲击试验初速度 (km/h)	冲击试验缓冲器压缩量 (mm)	落锤试验缓冲器压缩量 (mm)	冲击试验最大阻抗 (kN)	落锤试验最大阻抗 (kN)	落锤、冲击试验阻抗差异
3	21.2	32	1093	864	-20.95 %
4	35.6	34.1	1106	1031	-6.78 %
5	45.7	41.7	1221	1207	-1.15 %
6	50.5	49.4	1412	1525	8.00 %
7	58.2	56.2	1582	1484	-6.19 %
8	66.3	65.8	1818	1678	-7.70 %
9	80.0	76.8	2305	2112	-8.37 %
9.5	82.0	82.6	2411	2042	-15.30 %

由表 3.2 可以看出，整体而言落锤试验的最大阻抗值小于冲击试验的最大阻抗值。

中国知网 https://www.cnki.net

在冲击速度较低和冲击速度较高时，阻抗差异较为明显。冲击速度在速度等级中间时，两种试验的阻抗差异不大，在冲击初速度为 6 km/h 下，落锤试验的阻抗出现了大于冲击试验的情况，但纵观而言，缓冲器的阻抗值随着冲击初速度的增大而增大，所以不排除该速度等级下出现试验误差的发生，在数据调用前应当对该速度级重复试验。如此看来，在以后的研究中落锤试验可以作为冲击试验的补充。

3.5 冲击试验与静压试验缓冲器特性对比

将 MT-2 型缓冲器静压试验曲线的最大阻抗与冲击试验进行对比，如图 3.10 所示，由此可以得出，对于低冲击初速度 3 km/h 的冲击试验，缓冲器已压缩过前两个阶段的压缩行程，进入“二级压缩阶段”的初期，此时静压曲线与冲击试验点基本重合；对于高冲击初速度 9.5 km/h 的冲击试验而言，缓冲器处于第三阶段的末期，压缩量基本达到了最大压缩量，此时冲击试验的最大阻抗力与静压试验也很接近；但对于冲击初速度介于 3 km/h 至 9.5 km/h 之间的冲击试验曲线而言，由于动-静摩擦的差异最大阻抗力明显小于静压曲线。

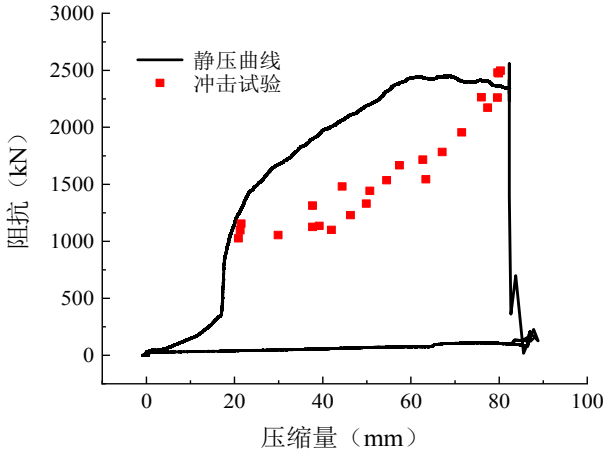


图 3.10 MT-2 型缓冲器静压试验曲线与冲击试验最大阻抗力对比

Fig. 3.10 Maximum impedance force comparison of static pressure and impact test of MT-2 buffer

缓冲器冲击试验中，3 km/h ~ 9.5 km/h 共 8 个试验速度等级下，根据速度等级的不同，将同速度等级下 3 次试验的缓冲器阻抗、压缩量分别取其平均值。并提取冲击试验中的最大压缩量在静压试验中所对应的阻抗值，得到缓冲器的动、静压缩试验的对比结果，如表 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 缓冲器动、静试验阻抗特性对比

Table 3.3 Comparison of buffer impedance characteristics between dynamic and static tests

冲击试验初速度 (km/h)	缓冲器压缩量 (mm)	冲击试验最大阻抗(kN)	静压试验阻抗 (kN)	静、动试验阻抗差异
3	21.2	1093	1263	15.59 %
4	35.6	1106	1838	66.18 %
5	45.7	1221	2105	72.45 %
6	50.5	1412	2059	45.79 %
7	58.2	1582	2400	51.67 %
8	66.3	1818	2443	34.38 %
9	80.0	2305	2399	4.08 %
9.5	82.0	2411	2365	-1.89 %

由表 3.3 可以得出，当冲击初速度较小时，缓冲器所能达到的压缩量比较小，此时缓冲器的动、静阻抗差异并不明显。但是随着冲击初速度增大时，缓冲器的最大压缩量也增大，在缓冲器的压缩量达到 35 mm ~ 70 mm 之间时，静压试验下缓冲器的阻抗值明显大于冲击试验。如果进一步提高冲击初速度，冲击试验下缓冲器已达到最大行程迫近压死状态，因此阻抗急剧上升，而静压曲线中缓冲器各元件的摩擦力已经达到极限，因此随着缓冲器的进一步压缩，阻抗值很难再继续提高。当压缩量大于 70 mm 后，阻抗曲线出现下降趋势，这时缓冲器的动、静试验阻抗差异变的较为接近。

本章小结

(1) 分别介绍了冲击试验和落锤试验及静压试验。

(2) 分别根据三种试验的试验数据，绘制出缓冲器的特性曲线，并根据特性曲线分析归纳了该缓冲器的阻抗特性。

(3) 对于冲击试验而言，在加载段，当冲击的初速度一定，随着压缩量的增大，阻抗也增大，呈现出先迅速、再缓慢、后急剧的增大变化过程，并且随着冲击速度等级的增大而增大；在卸载段，随着压缩量的减小，阻抗值相应减小，但是减小的幅度较小。

(4) 对于落锤试验而言，在加载段，阻抗力随着压缩量的增大呈波浪式增大；随着重锤高度等级的增加，该缓冲器的最大压缩量和最大阻抗力也增大；当该缓冲器的压缩量即将达到最大行程时，其阻抗力在短时间内急剧减小。

(5) 对于静压试验而言，缓冲器静压加载曲线可分为三个压缩阶段：第一段缓冲器的刚度较小，并且阻抗随缓冲器压缩量变化的较缓；第二段阻抗随缓冲器压缩量变化而增大的斜率很大；第三段缓冲器的刚度较大，阻抗随缓冲器压缩量变化的斜率较

中国知网 https://www.cnki.net

缓。

(6) 将 MT-2 型缓冲器的冲击试验与落锤试验缓冲器特性对比分析，落锤试验的最大阻抗值小于冲击试验的最大阻抗值，落锤试验可以作为冲击试验的补充；将 MT-2 型缓冲器的静压试验与冲击试验缓冲器特性对比分析，冲击初速度较低时，缓冲器的动、静阻抗差异不大，随着冲击初速度的提高，静压试验缓冲器的阻抗明显比冲击试验要大，随着冲击初速度进一步提高，动、静试验的阻抗差异又变的比较接近。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 缓冲器数据库模型的建立

4.1 基于冲击试验缓冲器模型的建立

4.1.1 冲击试验数据处理

本文选取 3.1 节中 MT-2 型缓冲器的冲击试验数据为单车冲击试验的数据，将冲击速度分为 3、4、5、6、7、8、9、9.5 km/h，8 个速度等级，每个速度等级下包含了 3 次试验实测数据。每次试验记录的时间设定为 5 s，包括了冲击车和被冲击车未接触前的时间和车钩受压-回弹-受拉-回弹整个循环过程，还包括了第二、第三个车钩压缩-拉伸循环过程。除第一个压缩-回弹的试验过程之外，剩余的试验数据均为冗余数据，均需给予去除。

下面以冲击初速度 6 km/h 的一次冲击试验为例，去除冲击车和被冲击车发生碰撞前，缓冲器无阻抗的数据段，以及缓冲器在完成第一冲击循环后，钩缓装置完全回弹，两车的车钩间产生车钩间隙时，缓冲器阻抗力归零以后的数据段，如图 4.1 所示。

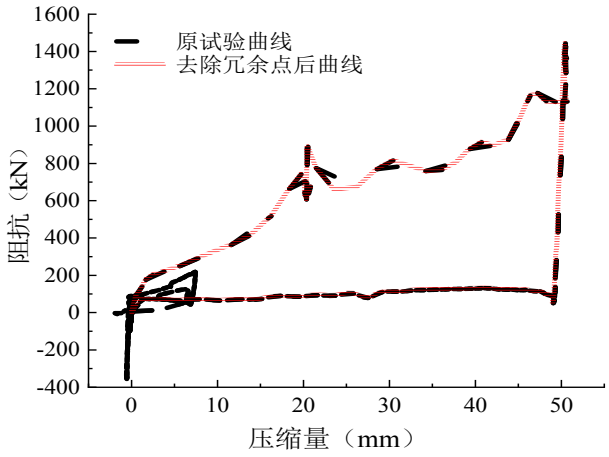


图 4.1 冲击试验数据中第一个冲击环的提取

Fig. 4.1 Extraction of the first shock ring from impact test data

由于在进行试验时有测试白噪声以及其他环境干扰因素的存在，试验数据存在许多不真实的毛刺以及不规则的震荡，所以应该予以去除，本文中将缓冲器阻抗及压缩量的试验数据每 5 个数据点取平均，以此来消除数据中的白噪声等干扰因素，以便实现曲线的平滑。平滑前后的试验曲线对比如图 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

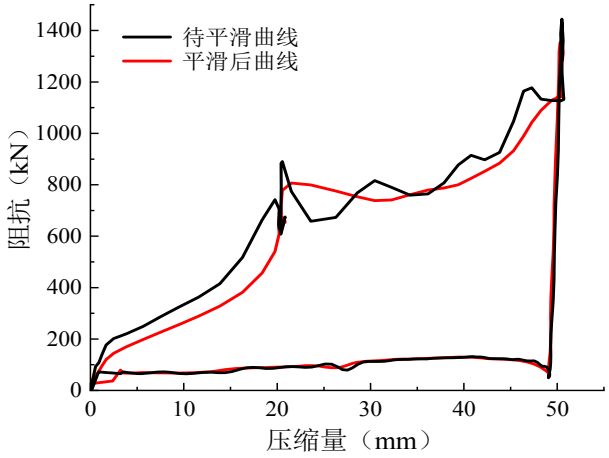


图 4.2 试验曲线平滑前后对比

Fig. 4.2 Contrast of test curves before and after smoothing

从图 4.2 中可以看出，试验曲线平滑前后的走势一致，并且试验曲线经过平滑后，去除了曲线的尖刺，特别是加载段的曲线更加平滑，且规律性和单调性更好。

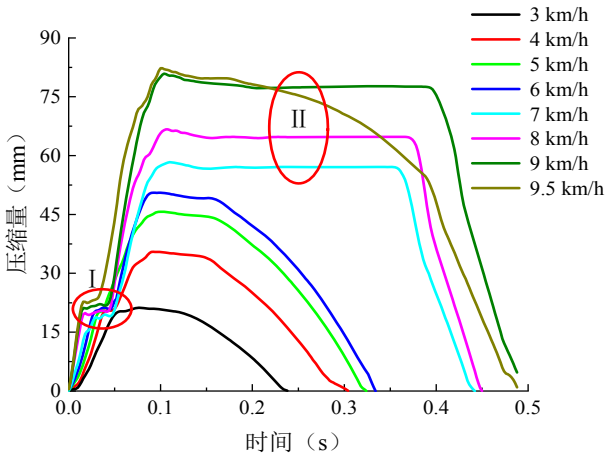


图 4.3 各冲击初速度下压缩量随时间的变化曲线

Fig. 4.3 The change curve of pressure shrinkage with time at each initial impact velocity

缓冲器在各个冲击初速度下的压缩量随时间变化曲线如图 4.3 所示，除了在 3 km/h 的冲击初速下，压缩量曲线在图中“Ⅰ”处未出现明显“平台”，其他冲击初速度下均出现了图中“Ⅰ”的“平台”。这是由于低速冲击时缓冲器处于第一工况，即前从板仅顶到中心楔块而未顶到其两侧的两块动板，当压缩量试验曲线即将要出现“平台”时，缓冲器在这时恰好已经达到了此冲击初速度下的最大压缩量，所以 3 km/h 的冲击初速下压缩量曲线在图中“Ⅰ”处出现“平台”并不明显，甚至可以忽略。而其

中国知网 https://www.cnki.net

他冲击速度下出现明显“平台”，是因为缓冲器此时处于第二工况，即缓冲器前从板开始顶到两块动板，此工况下摩擦系统的外力比第一工况增加了动板上的四个摩擦面及摩擦力，所以出现图中短时间内压缩量随时间变化较为缓慢的情况。在后文求解压缩速度时，为更好的体现压缩速度特性，此阶段假设缓冲器的前从板与两动板直接一起运动至最大压缩量。对比其他速度等级，当冲击速度为 7、8、9 km/h 时，压缩量在图中“Ⅱ”处出现“平台”，此处出现平台的原因是缓冲器在试验时出现卡滞，在处理时可以参照其他速度等级的曲线特性进行修正。综上所述，各个冲击初速度下修正后的缓冲器压缩量曲线如图 4.4 所示。

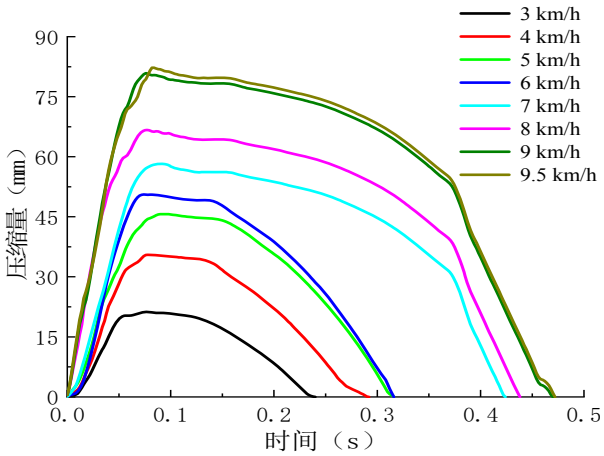


图 4.4 修正后缓冲器压缩量曲线

Fig. 4.4 Modified buffer compression curve

4.1.2 压缩速度的假设

冲击试验通过测力车钩测试缓冲器阻抗力的同时，同步测试了中心楔块与缓冲器箱体的相对位移及被冲击车的加速度。以冲击初速度 5 km/h、9 km/h 为例，被冲击车的加速度曲线如图 4.5 所示。从原理上对加速度进行积分所得的就是速度，为了验证是否能利用被冲击车加速度数据反求缓冲器的压缩速度，所以对所测得的被冲击车加速度曲线进行积分，对被冲击车的加速度曲线积分后所得速度曲线如图 4.6 所示。

由此可以看出，不能仅用所测得加速度数据反求压缩速度。从原理上来讲缓冲器压缩速度的求解可以由缓冲器的中心楔块与箱体间的相对位移对时间进行求导所得，但是实际试验中由于该测得的压缩位移与阻抗数据不是来自同一个精确的点，所以两种数据势必存在不一致性和不同步性。与此同时由于车辆在冲击碰撞的过程很剧烈，缓冲器的各个组件的转动、惯性力、错动、变形等因素都会对缓冲器压缩速度与阻抗的对应造成不同程度的影响，因此无法通过试验实测的压缩量推导出缓冲器的压缩速

中国知网 https://www.cnki.net

度。但是当缓冲器在回弹过程中，由于动作相对压缩时而言较为平缓，所以缓冲器压缩量的求导结果可以较好的反应缓冲器在回弹时的即时速度。因此，由于单车冲击试验没有通过测试手段测出每一个时间点对应的缓冲器压缩速度，因此通过假设和估算可以得到较为合理的缓冲器压缩速度。

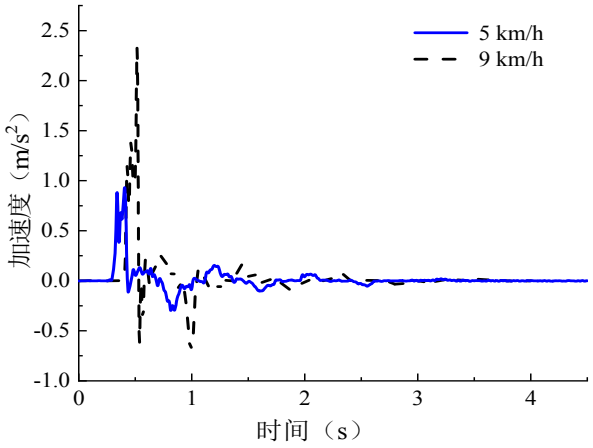


图 4.5 被冲击车加速度曲线

Fig. 4.5 Acceleration curve of the impacted vehicle

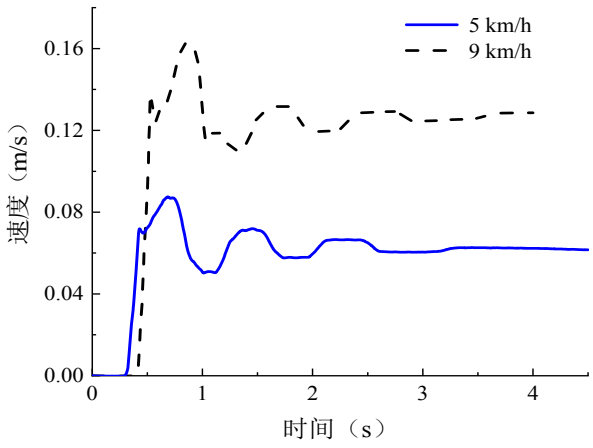


图 4.6 被冲击车加速度积分曲线

Fig. 4.6 Acceleration integral curve of the impacted vehicle

基于 4.1 节中介绍的冲击试验数据处理的方法，以冲击初速度 6 km/h 的速度等级为例，对缓冲器的压缩位移进行求导，处理前后的压缩速度曲线如图 4.7 所示。

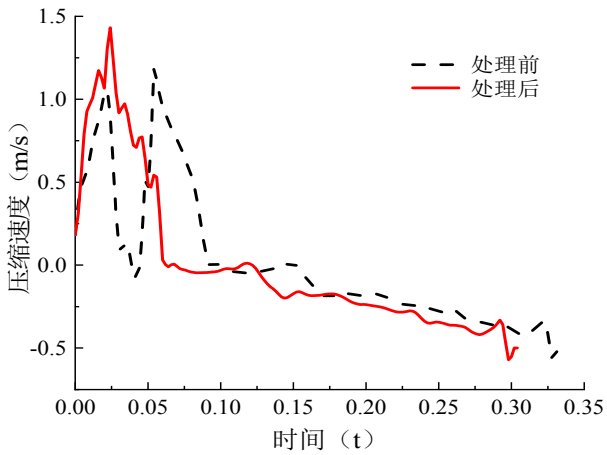


图 4.7 处理前、后的压缩速度曲线

Fig. 4.7 Compression speed curves before and after processing

从原理上，缓冲器的压缩速度应当先增加至最大值然后减小至为 0，此时缓冲器也

中国知网 https://www.cnki.net

恰好达到最大压缩量。在进行压缩速度假设时，最简单的假设方法，就是根据冲击初速度和缓冲器的最大压缩量对应速度为 0，假设缓冲器在压缩过程中压缩速度随着压缩量增大而线性降低，本文根据处理后的试验数据对缓冲器的压缩位移进行积分得到的最大压缩速度，以及缓冲器最大压缩量对应的 0 速度，假设缓冲器在加载过程中压缩速度随着压缩量的增大，先线性增大后线性降低，当缓冲器回弹时，其压缩速度的求解利用压缩量对时间进行求导而得。对缓冲器即时压缩速度进行假设后，每个缓冲器冲击试验阻抗数据点都对应一组即时压缩量和即时压缩速度。基于此假设以 6 km/h 冲击初速度为例，缓冲器压缩曲线如图 4.8 所示。

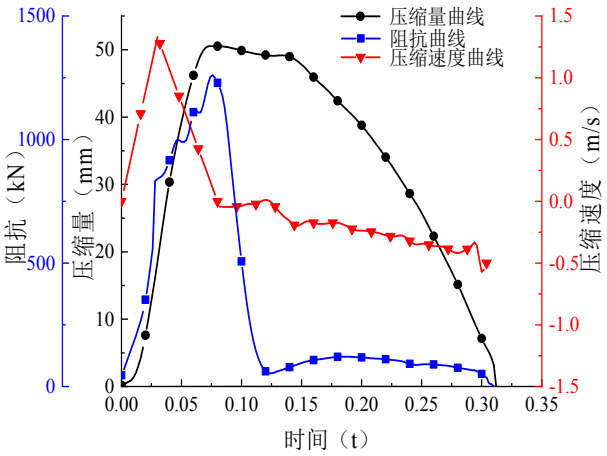


图 4.8 缓冲器实测阻抗、压缩量与假设压缩速度

Fig. 4.8 Buffer impedance, compression displacement and hypothetical given speed

4.1.3 冲击试验阻抗特性数据库的建立

由于缓冲器在工作过程中所受的车钩力是弹簧的弹力和各部件间摩擦力的总和，所以该缓冲器的阻抗力可由缓冲器的压缩量和压缩速度作为一组自变量来进行描述，缓冲器的力学关系式如式(4.1)所示：

$$F_c = f(x, \dot{x}) \tag{4.1}$$

式中：F_c 表示缓冲器的阻抗力，x 为 t 时刻对应的压缩量，$\dot{x}$ 为 t 时刻缓冲器的即时压缩速度，此关系式能描述 MT-2 型缓冲器在任意时刻的压缩量和压缩速度所对应的阻抗力。为接下来 MT-2 型缓冲器的建模提供了基础。

在前文的试验数据处理基础之上，将缓冲器的试验数据分为加载和卸载两个过程分别处理。将加载阶段的压缩量分为 0 ~ 82 mm，每段间隔 1 mm，共 82 段；按照假设所求的压缩速度，将压缩速度分成 0 ~ 2 m/s，每段间隔 0.1 m/s，共 20 段。依据前两节的单车冲击试验数据处理以及压缩速度的求解，整理得到单车冲击试验缓冲器的阻抗

中国知网 https://www.cnki.net

力随着其压缩量和压缩速度变化表，部分内容如表 4.1 所示。另外当缓冲器的压缩量为零时，此时缓冲器处于未工作状态，为体现缓冲器设有初压力这一特点，将初压力一并填入表格对应压缩量为 0 处，根据我国目前重载货车缓冲器的初压力标准及试验情况将其设定为 100 kN。由于初压力作为缓冲器的初始特性，加载卸载后其值不会有很大的变化，但为了体现初压力的缓冲器的网格特点，因此只在冲击试验的模型中体现，后文的模型中均不再重复体现。

表 4.1 冲击试验阻抗随压缩量和压缩速度变化表

Table 4.1 Impact test impedance with compression and compression speed change table

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	—	—	—	—	—	—	698.70
0.7	—	—	—	678.96	685.91	—	—
0.8	678.49	676.81	676.46	—	—	—	—
0.9	—	—	—	—	666.19	673.18	—
1.0	—	—	689.47	671.55	—	—	—
1.1	—	712.61	—	—	741.17	—	761.38
1.2	—	—	712.31	—	—	—	—
1.3	—	—	—	—	—	944.89	861.85
1.4	934.35	—	874.25	942.80	869.78	—	925.71
1.5	923.77	868.19	898.81	—	942.29	918.35	—
1.6	—	—	—	—	—	—	—

由表 4.1 可以看出，如果用 $F_c = f(x,\dot{x})$ 来表示由表 4.1 构成的空间曲面时，曲面不够完善，针对曲面的处理主要有两种方法：一种是利用曲面进行拟合，另一种是利用插值进行补充。所谓的曲面拟合就是通过拟合的方法，用数学函数的曲面逼近原来试验数据的曲面，但这种方法改变了原始位置的数据值；所谓的插值方法就是在不改变原始位置数据的前提下，根据原始数据对空白部分的数据进行插补，使曲面更加完整。为获得较好的插值效果，采用 MATLAB 散乱点插值函数 griddata 对表 4.1 进行三角形线性插值[70]。部分插值程序如下：

```
data=xlsread('表4.1.xlsx','加载','B2:CF22');
x=0:1:82;
y=0:0.1:2;
[x1,y1]=meshgrid(x,y);
s=size(data);
ind=find(~isnan(data));
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
[i,j]=ind2sub(s,ind);
v=data(ind);
[ii,jj]=ndgrid(1:s(1),1:s(2));
idata=griddata(i,j,v,ii,jj);
xlswrite('插值结果.xlsx',x,1,'B1')
xlswrite('插值结果.xlsx',y,1,'A2')
xlswrite('插值结果.xlsx',idata,'B2')
```

经过函数插值输出插值结果，得到冲击试验模型数据表，部分内容如表 4.2 所示。

表 4.2 MT-2 型缓冲器冲击试验模型部分数据表

Table 4.2 Part data table of MT-2 buffer impact test model

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	744.32	733.51	722.70	716.70	710.70	704.70	698.70
0.7	711.40	700.59	689.78	678.96	685.91	688.48	692.75
0.8	678.49	676.81	676.46	678.96	676.05	680.83	686.80
0.9	683.30	683.19	682.97	673.87	666.19	673.18	680.85
1.0	698.01	693.74	689.47	671.55	703.68	712.23	721.11
1.1	721.72	712.61	700.89	708.34	741.17	751.27	761.38
1.2	691.96	702.14	712.31	764.60	816.89	848.08	811.62
1.3	813.16	823.33	793.28	851.02	897.96	944.89	861.85
1.4	934.35	904.30	874.25	942.80	869.78	897.74	925.71
1.5	923.77	868.19	898.81	920.55	942.29	918.35	872.94
1.6	759.01	714.55	739.05	756.44	773.83	754.68	727.44

根据表 4.2 形成了 MT-2 型缓冲器冲击试验阻抗特性数据库，其中加载段用 surf 函数以网格化的图像形式表示，如图 4.9 所示。对图 4.9 所空缺的部分会随着试验的增加而不断完善，数据库也就越来越庞大。

中国知网 https://www.cnki.net

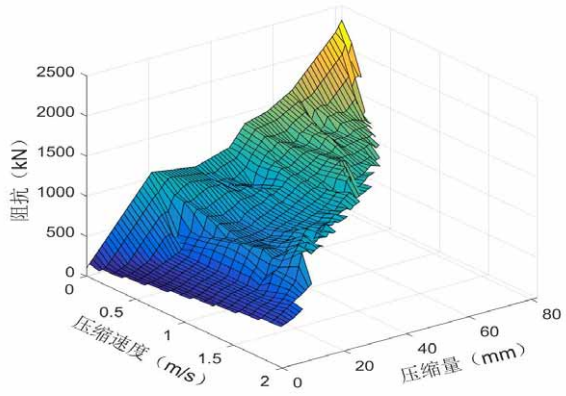


图 4.9 冲击试验数据库加载段阻抗特性

Fig. 4.9 Impedance characteristics of loading section of impact test database

从图 4.9 中加载段缓冲器阻抗特性网格曲面中，缓冲器加载区段的特征依然很明显，在同等的压缩量下，阻抗力随着压缩速度的降低呈现出略微升高的趋势。缓冲器阻抗特性的数据库可随着试验数据的补充而不断扩容至足够庞大，曲面尖峰也会得到相应的平滑。

由于缓冲器回弹时速度的绝对值明显小于压缩过程，因此将过渡段和卸载段的压缩速度分成 -1 ~ 0 m/s 共 10 段，每段间隔 0.1 m/s，缓冲器过渡段和卸载段的阻抗特性如图 4.10 所示。在后文对冲击试验模型验证时，由于各冲击速度下的过渡段和卸载段的特性规律比加载段都要简单，所以在验证模型的有效性时可进一步简化。

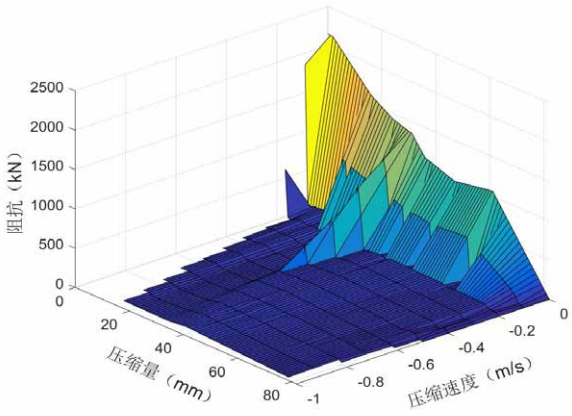


图 4.10 缓冲器过渡段及卸载段阻抗特性

Fig. 4.10 Impedance characteristics of buffer transition and unloading segments

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 基于落锤试验缓冲器模型的建立

在对 MT-2 型缓冲器进行落锤试验时，选取落锤竖直下落方向为正，对缓冲器采用整体法进行受力分析。本文忽略重锤在下落过程中承受的空气阻力及外部的干扰，得出了落锤试验力学微分方程，如式(4.2)所示：

$$m\ddot{x} = mg - F_g \tag{4.2}$$

式中：m 为落锤的质量，单位为 kg；$\ddot{x}$ 为缓冲器的压缩加速度，单位为 m/s^2；g 为重力加速度，单位为 m/s^2；F_g 为缓冲器的阻抗力，单位为 kN。

落锤下落与缓冲器接触的瞬间速度记为v_0，然后根据动力学公式推导得出缓冲器压缩速度计算公式，如式(4.3)所示：

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2x\ddot{x}} \tag{4.3}$$

式中：v 为缓冲器的压缩速度，单位为 m/s，v_0为自由落体结束重锤的瞬时速度，单位为 m/s；x 为缓冲器的压缩位移，单位为 m。

4.2.1 落锤试验数据处理

本文选取 3.2 节中所描述的 MT-2 型缓冲器落锤试验的试验数据，落锤高度从 12.77 mm(近似为 0)到 388.32 mm(缓冲器最大容量)。从试验中选取 37.68、62.88、100.55、150.28、200.97、250.27、321.94、353.57 mm，8 个高度的试验数据进行建模。由 3.2 节中 MT-2 缓冲器的落锤试验特性曲线可以得知，缓冲器在落锤试验中阻抗、压缩量与阻抗力均由 0 开始增加至最大后减小，再增加至一定数值后趋于稳定，最后阻抗及压缩量并没有归零是由重锤停在缓冲器试验平台上造成的，此时即可视为缓冲器行程结束，因此缓冲器在落锤试验中的阻抗特性与冲击试验的阻抗特性类似，可分为加载段、过渡段和卸载段。

在落锤试验中缓冲器阻抗曲线呈现出波浪式变化现象，这是由于 MT-2 型缓冲器的结构特征造成的，该缓冲器的性能取决于金属零件之间的摩擦特性，动摩擦与静摩擦之间相互交替，金属零件摩擦副之间的摩擦因数具有较大的离散性，受压过程中摩擦副特有的“黏着-滑动”造成其性能曲线呈振荡状态[60]。由于落锤试验存在若干反复冲击回弹过程，即缓冲器在落锤试验加载后并没有完全卸载，为方便缓冲器的建模，便于突出缓冲器的特性，所以只选取首次的加载-卸载过程，并对落锤试验中的曲线进行平滑处理。并且在试验时，采用位移传感器、压力传感器，两种传感器都是以时间为自变量对缓冲器的位移，压力进行采样，所以在考虑灵敏度及压力随位移变化的过程中，难免存在误差。这也是导致缓冲器在加载段，压缩量还未达到最大值，但阻抗力

中国知网 https://www.cnki.net

骤减的原因。所以在落锤试验中缓冲器的卸载段按照冲击试验的卸载曲线进行假设，过渡段也将按照冲击试验的特性规律进行假设。分别按照冲击试验卸载回弹段的平均斜率和过渡段的平均斜率进行线性修正。以锤高 150.28 mm 为例，修正后形成一条封闭曲线。如图 4.11 所示。

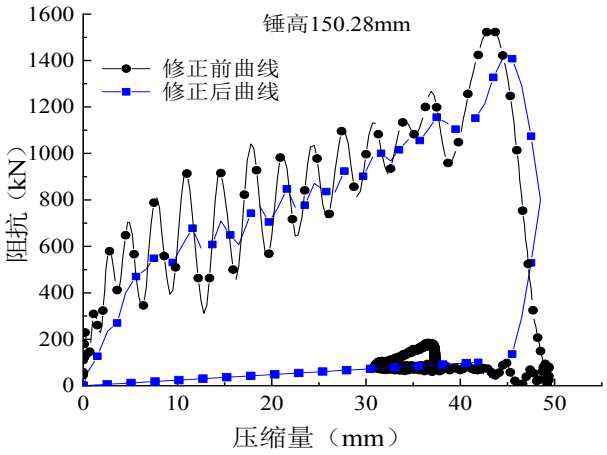


图 4.11 落锤试验缓冲器的阻抗特性曲线

Fig. 4.11 Impedance characteristic curve of drop weight test buffer

4.2.2 压缩速度的假设

缓冲器在加载过程中阻抗力随压缩量变化的趋势较为复杂，同时由于重锤的反复加载可能导致缓冲器卸载段还未彻底结束便又开始承受新的冲击，因此图像没有完全卸载所以未形成封闭曲线。加载段压缩速度整体会呈现先增至峰值再减小到 0 的变化趋势，由于达到峰值时间较短，假设压缩速度直接达到最大值，本文选用落锤与缓冲器发生初始冲击时的自由落体速度近似作为缓冲器的压缩速度的最大值，压缩速度的假设采用式(4.3)进行修正，在压缩量未达到最大值且用自由落体公式无法修正时，压缩速度按线性假设至最大压缩量对应为 0，以锤高 150.28 mm 为例，如图 4.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

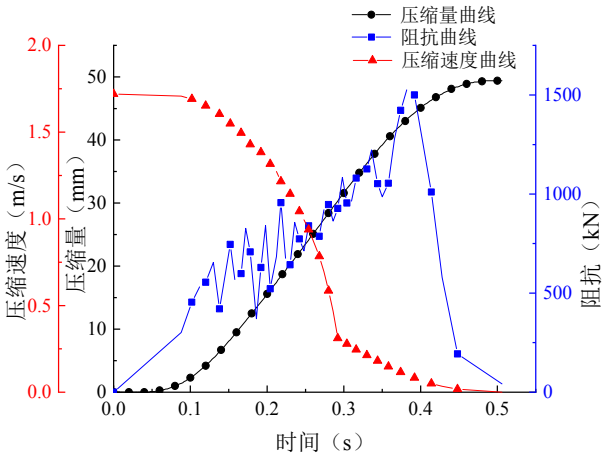


图 4.12 缓冲器阻抗、压缩量与假设压缩速度

Fig. 4.12 Buffer impedance, compression and assumed compression speed

4.2.3 落锤试验阻抗特性数据库的建立

落锤试验阻抗特性数据库的建立，依旧将缓冲器的落锤试验数据同样分为加载和卸载两个过程分别进行处理。将加载阶段的压缩量分成 83 段，每段间隔 1 mm；压缩速度分成 6 段，每段间隔 0.5 m/s。将卸载阶段的压缩量也分成 83 段，每段间隔 1 mm；回弹时，压缩速度分成 0 ~ 1 m/s 共 10 段。整理得到落锤试验缓冲器的阻抗力随着压缩量和压缩速度变化表，部分内容如表 4.3 所示。

表 4.3 落锤试验阻抗随压缩量和压缩速度变化表

Table 4.3 Drop weight test impedance with compression and compression speed table

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	—	—	—	—	844.40	864.30	—
0.7	—	—	—	725.00	798.90	—	—
0.8	—	579.70	634.30	676.40	—	932.90	895.70
0.9	663.70	653.70	—	—	—	988.80	—
1.0	—	—	668.80	828.90	932.40	—	—
1.1	893.60	565.40	619.30	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—	—	—
1.3	—	—	—	—	1036.80	892.00	1002.20
1.4	859.30	1001.40	847.20	867.70	1019.20	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	—	—	—	—

中国知网 https://www.cnki.net

将缓冲器的压缩量和压缩速度作为一组自变量，使其等值线互相交叉构成网格，网格相交成结点，并对数据进行插值补充后得到每个位置的阻抗数据，最后根据压缩量和压缩速度建立数据库。采用 MATLAB 散乱点插值函数 griddata 对表 4.3 进行插值。在不改变原始位置数据的前提下，根据原始数据对空白部分的数据进行插补，使曲面更加完整。经过函数插值得到落锤试验模型数据表，部分内容如表 4.4 所示。

表 4.4 MT-2 型缓冲器落锤试验模型部分数据表

Table 4.4 Part data table of MT-2 buffer drop hammer test model

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	461.57	453.60	445.63	520.60	844.40	864.30	833.77
0.7	524.62	516.65	550.15	725.00	798.90	898.60	863.53
0.8	587.67	579.70	634.30	676.40	804.65	932.90	895.70
0.9	663.70	653.70	651.55	752.65	865.87	988.80	966.14
1.0	778.65	609.55	668.80	828.90	932.40	1010.38	1054.81
1.1	893.60	565.40	619.30	793.25	967.20	1005.80	1109.94
1.2	882.17	710.73	695.27	828.05	1002.00	948.90	1079.20
1.3	870.73	856.07	771.23	904.02	1036.80	892.00	1002.20
1.4	859.30	1001.40	847.20	867.70	1019.20	1030.17	1041.14
1.5	902.50	930.30	836.77	921.60	1026.80	1021.46	1080.09
1.6	915.35	859.20	826.33	975.50	1034.40	917.43	1023.71

对基于落锤试验的 MT-2 型缓冲器阻抗特性数据库的加载段数据再次平滑，以网格图像的形式表示，如图 4.13 所示。卸载段的数据选用冲击试验的卸载段进行补充。

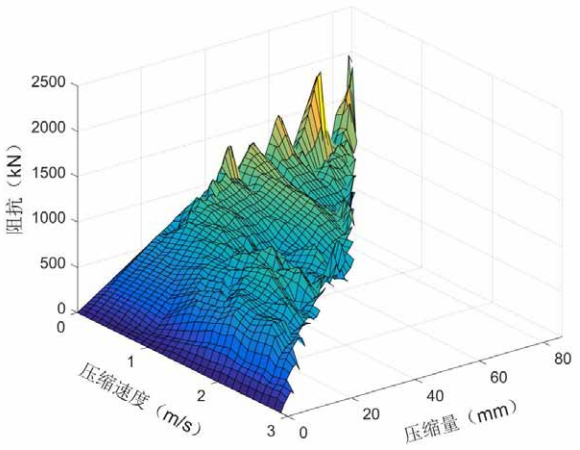


图 4.13 落锤试验加载段阻抗特性

Fig. 4.13 Impedance characteristics of drop hammer test loading section

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 建立缓冲器综合数据库模型

在 4.1 节和 4.2 节中分别对 MT-2 型缓冲器的单车冲击试验和落锤试验进行了数据库网格化模型的建立，由于对缓冲器的建模缺少静压试验对低俗压缩的修正，且为了进一步完善 MT-2 型缓冲器的数据库模型，对冲击试验和落锤试验的两个模型进行初步的整合，以冲击试验的试验数据为参考，将落锤试验和静压试验的数据作为补充，建立 MT-2 型缓冲器综合数据库模型。在将静压试验数据作为补充的过程中，由于静压试验缓冲器的压缩速度近似为零，并且由缓冲器静压试验，得知在缓冲器的第三压缩阶段，低速压缩时缓冲器阻抗要大于冲击试验的阻抗，因此假设当缓冲器压缩速度小于 10 mm/s 时，可以参考静压试验的数据假设修正。

经过补充的部分阻抗随压缩量和压缩速度变化表，部分内容如表 4.5 所示。

表 4.5 补充后阻抗随压缩量和压缩速度变化表

Table 4.5 Impedance change table with compression and compression speed after addition

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	—	—	—	—	844.40	864.30	698.70
0.7	—	—	—	678.96	685.91	—	—
0.8	678.49	676.81	676.46	676.40	—	932.90	895.70
0.9	663.70	653.70	—	—	666.19	673.18	—
1.0	—	—	689.47	671.55	932.40	—	—
1.1	893.60	712.61	619.30	—	741.17	—	761.38
1.2	—	—	712.31	—	—	—	—
1.3	—	—	—	—	1036.80	944.89	861.85
1.4	934.35	1001.40	874.25	942.80	869.78	—	925.71
1.5	923.77	868.19	898.81	—	942.29	918.35	—
1.6	—	—	—	—	—	—	—

对于表 4.5 同样采用 MATLAB 散乱点插值函数 griddata 进行三角形线性插值。在不改变原始位置数据的前提下，根据原始数据对空白部分的数据进行插补，使曲面更加完整。经过函数插值得到 MT-2 型缓冲器综合数据库模型的数据表，部分内容如表 4.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.6 MT-2 型缓冲器综合数据库模型部分数据表

Table 4.6 MT-2 buffer integrated database model partial data table

压缩量(mm) / 压缩速度(m/s)	24	25	26	27	28	29	30
0.6	744.32	733.51	722.70	783.55	844.40	864.30	698.70
0.7	711.40	700.59	689.78	678.96	685.91	898.60	797.20
0.8	678.49	676.81	676.46	676.40	804.65	932.90	895.70
0.9	663.70	653.70	682.97	673.98	666.19	673.18	680.85
1.0	778.65	683.15	689.47	671.55	932.40	788.99	721.11
1.1	893.60	712.61	619.30	680.23	741.17	751.27	761.38
1.2	691.96	702.14	712.31	800.65	888.98	848.08	811.62
1.3	813.16	823.33	793.28	897.30	1036.80	944.89	861.85
1.4	934.35	1001.40	874.25	942.80	869.78	897.74	925.71
1.5	923.77	868.19	898.81	920.55	942.29	918.35	991.35
1.6	776.01	869.83	857.36	974.98	992.14	865.88	1014.88

至此，缓冲器的模型包含了冲击试验、落锤试验以及静压试验。根据表 4.6 形成了 MT-2 型缓冲器阻抗特性综合数据库，其中加载段以网格化的图像形式表示，如图 4.14 所示。对于过渡段的假设和卸载段的处理与冲击试验保持一致，此处不再过多叙述。

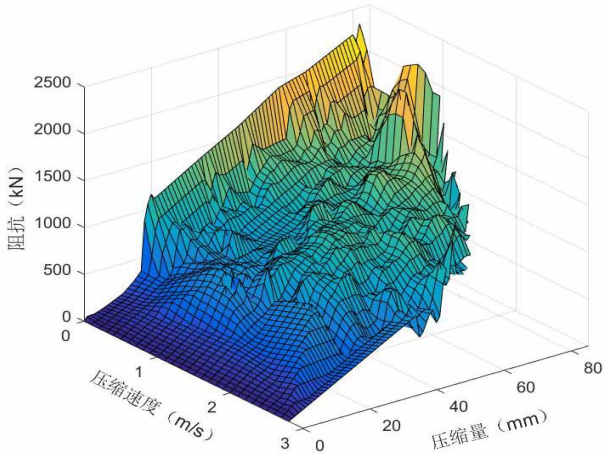


图 4.14 MT-2 型缓冲器加载段阻抗特性

Fig. 4.14 Impedance characteristics of loading section of MT-2 buffer integrated database

图 4.14 中的曲面相当于将不同初速度下冲击试验曲线根据缓冲器的压缩量和压缩速度的不同排列到一起，再将曲线的包络线连成曲面。从加载段缓冲器阻抗特性网格曲面图中，其加载区段的特征依然很明显，在同等的压缩量下，阻抗力随着压缩速度的降低呈现出略微升高的趋势。缓冲器阻抗特性的数据库可随着试验数据的补充而不

中国知网 https://www.cnki.net

断扩容至足够庞大，曲面尖峰也会得到相应的平滑，倘若试验数据足够的庞大，则压缩速度的区间可以取得更小，曲面网格也会更加紧密。

本章小结

(1) 本章选取第三章中 MT-2 型缓冲器的冲击试验数据和落锤试验数据，根据试验第一个压缩-回弹的过程，对数据分别进行技术处理，去除冗余数据，实现试验曲线的平滑。在处理缓冲器落锤试验曲线时，由于缓冲器没有完全卸载，故借助冲击试验的卸载段以及过渡段进行假设修正，使其形成一条封闭的曲线。

(2) 根据处理的冲击试验和落锤试验的试验数据，分别对两种试验的缓冲器压缩速度进行假设，生成缓冲器阻抗、压缩量与假设压缩速度曲线。

(3) 根据缓冲器的压缩量和压缩速度作为一组自变量，缓冲器的压缩量和压缩速度的等值线相互交叉构成网格，网格相交处构成结点，并对数据进行插值补充后得到每个位置的阻抗数据。最后根据两种试验特点，结合阻抗随压缩量和压缩速度变化规律，分别建立数据库，并以网格化的图像呈现。

(4) 根据基于两种不同试验建立的缓冲器模型，低压缩速度段用静压试验数据加成补充整合，最后得到缓冲器综合数据库模型，并以网格化的形式呈现。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 模型有效性验证

MATLAB 是 Matrix 和 Laboratory 两个词的组合，是一款功能强大的商业数学软件，被广泛应用于数据、信号、图像的分析处理等多个领域；它以矩阵作为基本数据单位，且其指令表达式与数学中的形式十分相似，同时还吸取了 Maple 等的软件的优点。在新版本的 MATLAB 中增加了对多种编程语言的支持，用户可以创建自定义界面与其他程序和编程语言相对接。此外，它还提供了统一的数值积分函数，支持从一维到三维的数值积分，大大提升了内插函数及基础数学的性能。MATLAB 还提供了丰富的算法和工具，能够帮助用户解决复杂的数学分析，同时能够将计算结果及编程进行可视化处理。MATLAB 的表达式语言简单易懂，与数学语言相似，能够使初学者更容易接受和掌握。同时，MATLAB 的代码编写和调试也非常简单，用户可以快速编写和修改代码，提高工作效率。此外，MATLAB 还提供了强大的数据可视化功能，用户可以用图像等方式直观地展示数据分析结果，从而更好地理解数据。另外，MATLAB 还有一个活跃的社区，用户可以在社区中获取问题解答和技术支持，同时还可以分享自己的代码和经验。综合来看，MATLAB 是一款强大且易用的数学软件，是各个领域的研究者和工程师必备的工具之一。

借助 MATLAB 的强大功能，能够很好的实现本文对缓冲器模型仿真的要求，所以，本文选用 MATLAB 对 MT-2 型缓冲器的模型进行有效性验证。

5.1 基于冲击试验的模型有效性验证

5.1.1 冲击试验仿真程序设计

本文通过冲击试验近似模拟车辆在行驶过程中缓冲器的阻抗特性情况。当两车钩开始接触时，缓冲器开始进行第一个压缩过程，缓冲器开始压缩，冲击车和被冲击车开始产生相对位移。整个过程当中，随着缓冲器的不断被压缩，冲击车的速度也随之减小，相反被冲击车的速度随之增大，当相对速度变为零时意味着两车达到了相同的速度，此时缓冲器也达到了最大行程和最大阻抗。接下来由于缓冲器其内部的弹簧结构，缓冲器开始复原，进行卸载阶段时，冲击车的速度继续降低，被冲击车的速度继续增大，直至缓冲器的压缩量和阻抗力由加载时的最大值减小到零。缓冲器加载过程中车钩承受冲击压缩的简化如图 5.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

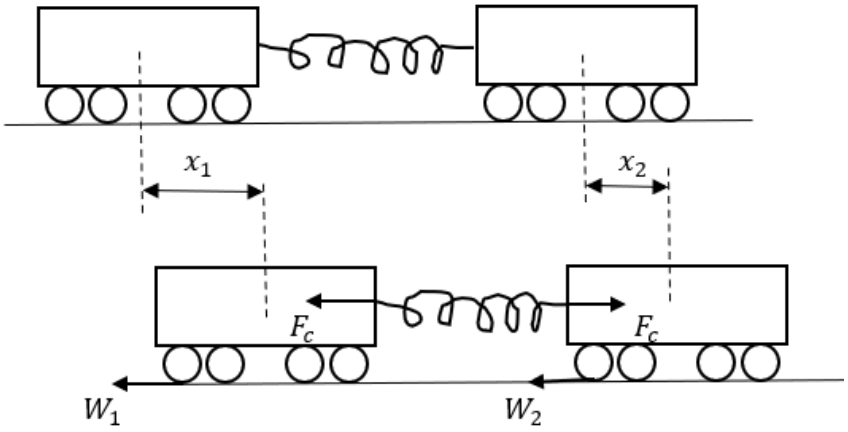


图 5.1 车钩承受冲击压缩

Fig. 5.1 The coupler bears impact compression

该冲击试验中，冲击车和被冲击车的质量均为 m(单位：kg)。当冲击发生后，冲击车移动的位移为 x_1(单位：m)，其加速度用二阶导函数表示为 $\ddot{x}_1$(单位：m/s^2)，被冲击车移动的位移 x_2(单位：m)，其加速度用二阶导函数表示为 $\ddot{x}_2$(单位：m/s^2)，缓冲器所承受到的阻抗力为 F_c(单位：kN)，用 W_1、W_2 来分别表示冲击车与被冲击车的阻力(单位：kN)。规定列车的行进方向为正方向，根据受力特点建立 MT-2 型缓冲器冲击试验的动力学微分方程，如式(5.1)所示。

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -F_c - W_1 \\ m\ddot{x}_2 = F_c - W_2 \end{cases} \tag{5.1}$$

将两车的运行阻力按照滚动轴承货车处理，其运行单位基本阻力为：

$$\omega_0'' = 0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2 \tag{5.2}$$

式中：v 为车辆的运行速度，单位为 km/h，ω_0'' 单位为 N/kN。

由式(5.2)可以推导出两车的运行阻力如式(5.4)所示，其中 g 取 9.8 N/kg。

$$W = \omega_0'' mg \times 10^{-3} \tag{5.3}$$

$$W = \left(0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2\right) mg \times 10^{-3} \tag{5.4}$$

联立式(5.1)与式(5.4)可以得到两车的加速度表达公式，如式(5.5)所示。

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = -\dfrac{F_c}{m} - \left(0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2\right) g \times 10^{-3} \\ \ddot{x}_2 = \dfrac{F_c}{m} - \left(0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2\right) g \times 10^{-3} \end{cases} \tag{5.5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

两车发生冲击时，冲击车和被冲击车的速度分别记为v_1、v_2，两车发生的位移分别为x_1、x_2；经过Δt时间后，两车的冲击速度分别为$v_{1+\Delta t}$、$v_{2+\Delta t}$，两车此时的位移分别为$x_{1+\Delta t}$、$x_{2+\Delta t}$，则有

$$\begin{cases} v_{1+\Delta t} = v_1 - \ddot{x}_1 \Delta t \\ x_{1+\Delta t} = x_1 + v_{1+\Delta t} \Delta t \end{cases} \tag{5.6}$$

$$\begin{cases} v_{2+\Delta t} = v_2 - \ddot{x}_2 \Delta t \\ x_{2+\Delta t} = x_2 + v_{2+\Delta t} \Delta t \end{cases} \tag{5.7}$$

由式(5.6)和式(5.7)可以得出两车的相对速度和相对位移公式如式(5.8)和式(5.9)所示。

$$\Delta v = v_{1+\Delta t} - v_{2+\Delta t} \tag{5.8}$$

$$\Delta x = x_{1+\Delta t} - x_{2+\Delta t} \tag{5.9}$$

在冲击试验中由于两车都装有 MT-2 型缓冲器，对其容量和特性近似看作相同，由式(5.8)和式(5.9)可以得到单个缓冲器的压缩量和压缩速度，如式(5.10)和式(5.11)所示。

$$x = \Delta x / 2 \tag{5.10}$$

$$v = \Delta v / 2 \tag{5.11}$$

本文采用牛顿-莱布尼兹公式如式(5.12)所示，对两车分析研究得到的力学微分方程进行非线性方程的求解

$$\int_a^b f(x) = F(b) - F(a) \tag{5.12}$$

由此可以分别得到冲击车和被冲击车的位移响应和速度响应：

$$x_1(t) = x_{1i} + \int_{t_i}^{t_{i+\Delta t}} \dot{x}_1(t)\, dt \tag{5.13}$$

$$\dot{x}_1(t) = \dot{x}_{1i} + \int_{t_i}^{t_{i+\Delta t}} \ddot{x}_1(t)\, dt \tag{5.14}$$

$$x_2(t) = x_{2i} + \int_{t_i}^{t_{i+\Delta t}} \dot{x}_2(t)\, dt \tag{5.15}$$

$$\dot{x}_2(t) = \dot{x}_{2i} + \int_{t_i}^{t_{i+\Delta t}} \ddot{x}_2(t)\, dt \tag{5.16}$$

式中：x_1和x_2分别为两车的位移，单位为 m；$\dot{x}_1$和$\dot{x}_2$分别为两车的速度，单位为 m/s；$\ddot{x}_1$和$\ddot{x}_2$分别为两车的加速度，单位为 m/s^2。

本文采用逐次迭代法，构造不动点方程求得近似根。用前一次迭代计算得到的网格点的数值作为下一次迭代循环的初始值，即用前一次迭代计算得到的压缩速度与压缩量，作为下一次仿真验证的初始压缩速度与压缩量。MT-2 型缓冲器冲击试验的第一

中国知网 https://www.cnki.net

个迭代循环如下：

(1) 首先根据键盘输入的初始位移和初始速度，通过插值方法调取 4.1 节的 MT-2 型缓冲器网格数据库中插值得到其对应的阻抗力 F_c，并用 F_c 减去列车运行过程中的基本阻力 W_1 后得到合力 F。

(2) 根据(1)得到的合力 F，由牛顿第二定律 $F=ma$，计算出加速度 a。

(3) 根据式(5.13)~(5.16)对(2)求得的加速度 a 积分，分别得出冲击车和被冲击车的位移与速度。

(4) 将(3)得出冲击车和被冲击车的位移与速度，根据式(5.6)~(5.11)进行计算，得出两车的相对速度和位移，进而求得单个缓冲器的压缩量和压缩速度。至此完成第一次迭代。

在第一次迭代中计算得出的单个缓冲器的压缩量和压缩速度，作为新的一轮迭代计算的初始参数值，再次调用 MT-2 型缓冲器的网格数据库得出新的阻抗，以此类推，直至两辆车的相对速度小于 10^{-4} m/s 时程序结束，并在每次的循环迭代过程中储存即时的压缩量、压缩速度、阻抗力三个量的值，生成表格，便于后期进行曲线对比验证。

冲击试验仿真验证程序流程图，如图 5.2 所示：

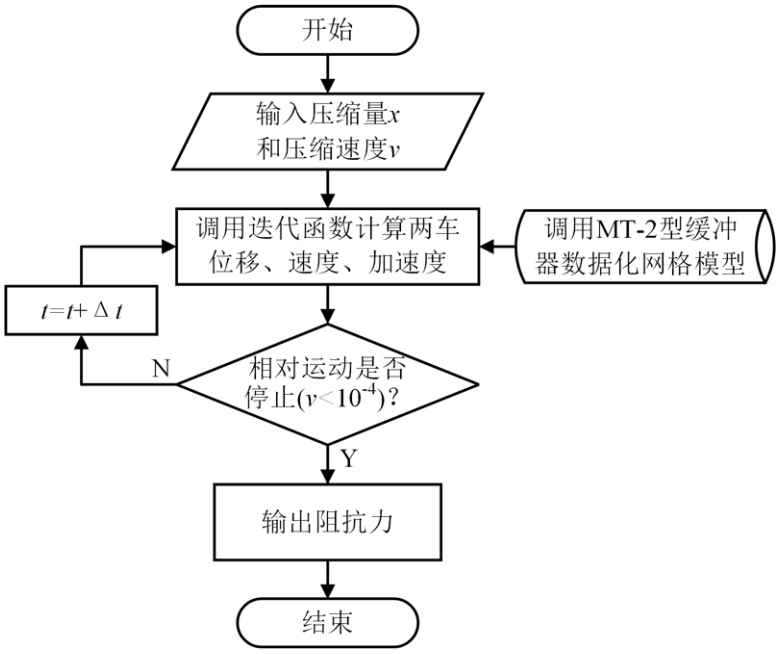


图 5.2 冲击试验仿真验证程序流程图

Fig. 5.2 Flow chart of impact test simulation verification program

中国知网 https://www.cnki.net

在迭代过程中，每当程序需要根据速度和压缩量调用 MT-2 型缓冲器数据库模型中的阻抗值时，主程序提供压缩量和压缩速度两个参数，子程序将这两个参数作为一组自变量，压缩量和压缩速度的等值线相互交叉构成网格，根据这两个参数构成的阻抗坐标，从缓冲器数据库模型中调用落到网格中的阻抗值。当恰好落在结点的网格上时则直接将阻抗值反馈给主程序。当没有落在节点而是落在一定的网格范围内时，采取求该范围内网格阻抗值的平均值，作为该压缩量和压缩速度对应下的阻抗值，并反馈给主程序。

5.1.2 冲击试验仿真结果分析

缓冲器加载阶段的仿真按逐次迭代的迭代方法进行计算，对缓冲器过渡段的仿真，则按照每个冲击初速度等级中过渡段直线的斜率，即最大压缩量与阻抗力构成的坐标点与卸载时回弹点连线的斜率。8 个速度等级，每个速度等级下又进行了 3 次试验，共计 24 组数据，取其平均斜率 k = 984.75。对于缓冲器卸载段的仿真，则比较每个冲击初速度等级下，卸载段开始时试验曲线回弹点的阻抗值，取其平均值 70.38 kN 与原点连线近似为缓冲器的卸载曲线。将坐标原点看作成卸载的结束点，由此确定了缓冲器的过渡段曲线以及卸载段曲线，最终确定了完整的 MT-2 型缓冲器冲击试验的阻抗特性曲线。运用 MATLAB 软件按照冲击试验的程序设计进行编程，对 MT-2 型缓冲器的冲击试验进行仿真验证，由于初压力作为缓冲器的初始特性，加载卸载后其值不会有很大的变化，因此验证过程中不体现初压力。仿真与试验的曲线对比如图 5.3 至 5.10 所示。

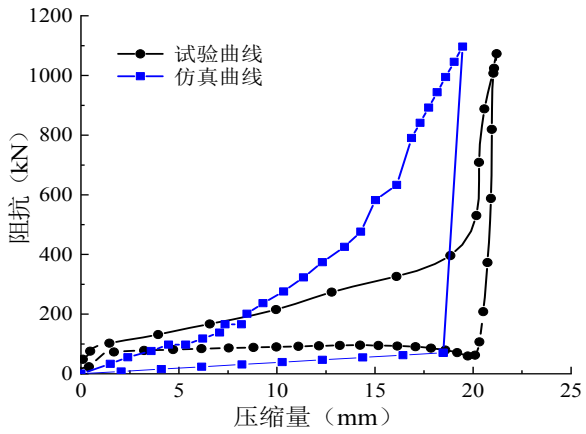


图 5.3 冲击速度为 3 km/h

Fig. 5.3 The impact velocity is 3 km/h

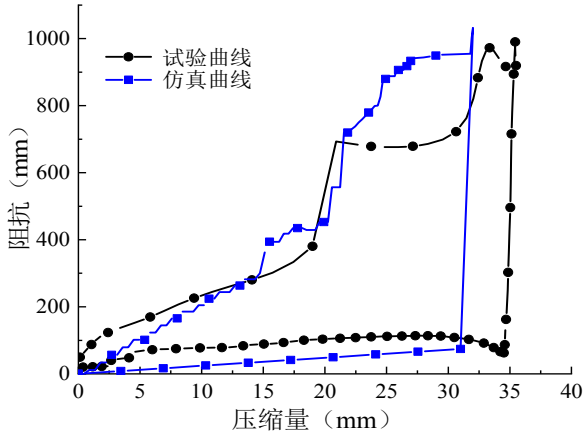


图 5.4 冲击速度为 4 km/h

Fig. 5.4 The impact velocity is 4 km/h

中国知网 https://www.cnki.net

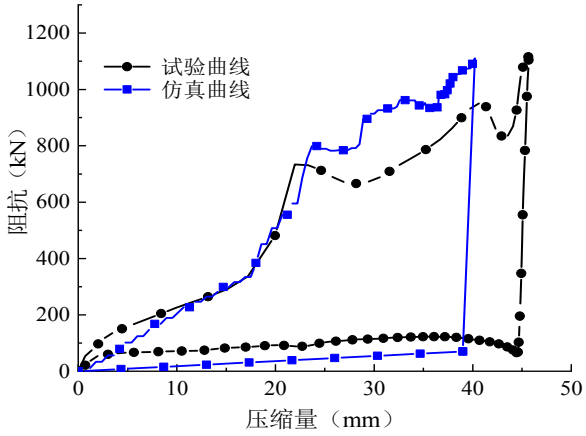


图 5.5 冲击速度为 5 km/h

Fig. 5.5 The impact velocity is 5 km/h

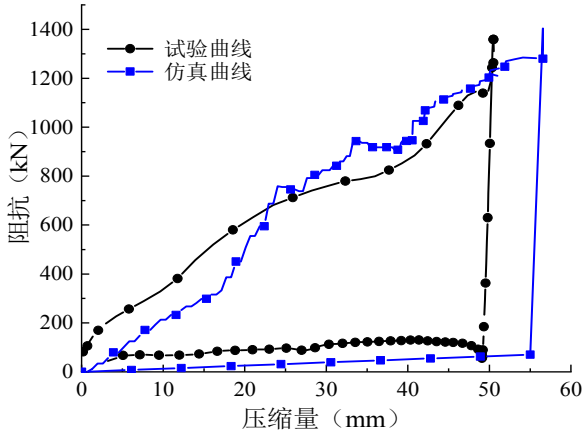


图 5.6 冲击速度为 6 km/h

Fig. 5.6 The impact velocity is 6 km/h

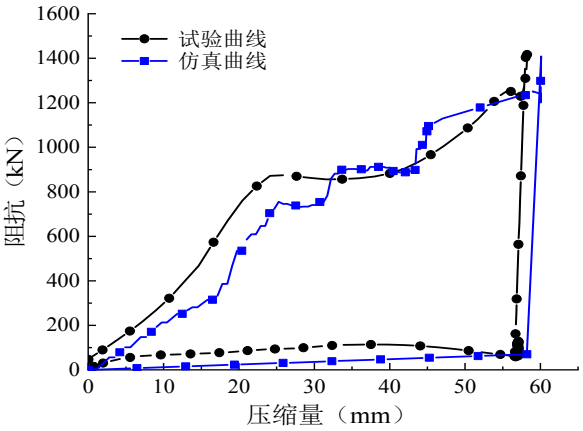


图 5.7 冲击速度为 7 km/h

Fig. 5.7 The impact velocity is 7 km/h

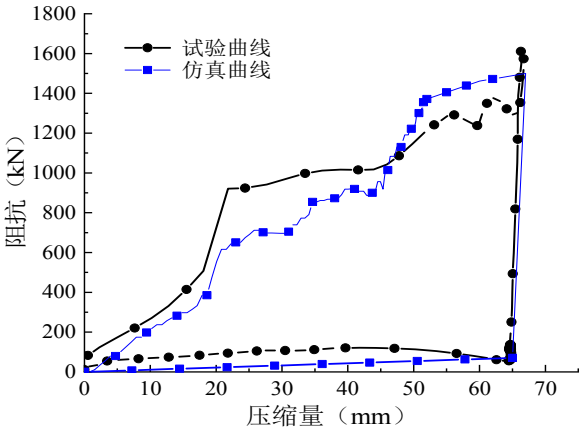


图 5.8 冲击速度为 8 km/h

Fig. 5.8 The impact velocity is 8 km/h

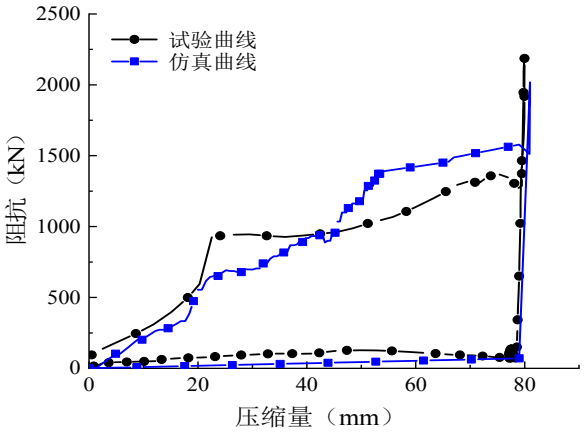


图 5.9 冲击速度为 9 km/h

Fig. 5.9 The impact velocity is 9 km/h

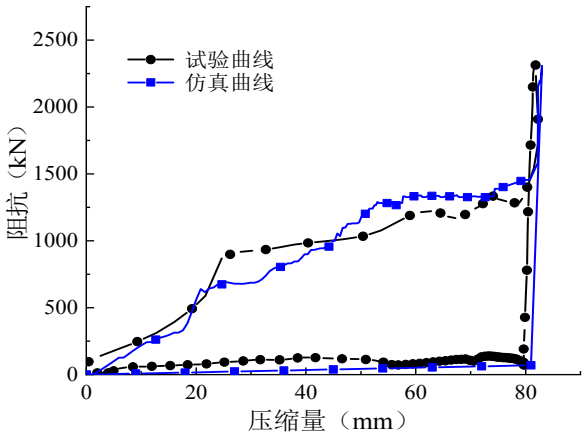


图 5.10 冲击速度为 9.5 km/h

Fig. 5.10 The impact velocity is 9.5 km/h

中国知网 https://www.cnki.net

从仿真与试验对比的定量结果分析，在不同的冲击初速度下，缓冲器模型的仿真结果均较好模拟了试验曲线。将体现压缩速度特性的 MT-2 型缓冲器的冲击试验仿真结果最大阻抗和最大压缩量与试验最大阻抗和最大压缩量的均值进行对比分析，如表 5.1 所示。

表 5.1 MT-2 型缓冲器冲击试验阻抗和压缩量极值的仿真结果与试验结果对比

Table 5.1 Comparison of simulation results and test results of extreme impedance and compression of MT-2 buffer in impact test

冲击初速度 (km/h)	三次冲击试验平均值		数据库模型仿真值		仿真值与试验值差异	
3	最大阻抗 (kN)	1073	最大阻抗 (kN)	1097	2.24 %	↑
	最大行程 (mm)	21.2	最大行程 (mm)	19.5	8.02 %	↓
4	最大阻抗 (kN)	1106	最大阻抗 (kN)	1032	6.69 %	↓
	最大行程 (mm)	35.6	最大行程 (mm)	32.0	10.11 %	↓
5	最大阻抗 (kN)	1117	最大阻抗 (kN)	1110	0.63 %	↓
	最大行程 (mm)	45.7	最大行程 (mm)	40.2	12.04 %	↓
6	最大阻抗 (kN)	1306	最大阻抗 (kN)	1404	7.50 %	↑
	最大行程 (mm)	50.5	最大行程 (mm)	56.6	12.08 %	↑
7	最大阻抗 (kN)	1430	最大阻抗 (kN)	1408	1.54 %	↓
	最大行程 (mm)	58.2	最大行程 (mm)	60.1	3.26 %	↑
8	最大阻抗 (kN)	1613	最大阻抗 (kN)	1500	7.01 %	↓
	最大行程 (mm)	66.3	最大行程 (mm)	67.0	1.06 %	↑
9	最大阻抗 (kN)	2185	最大阻抗 (kN)	2017	7.69 %	↓
	最大行程 (mm)	80.0	最大行程 (mm)	81.0	1.25 %	↑
9.5	最大阻抗 (kN)	2315	最大阻抗 (kN)	2306	0.39 %	↓
	最大行程 (mm)	82.0	最大行程 (mm)	83.0	1.22 %	↑

由表 5.1 可以得出，MT-2 型缓冲器车辆冲击试验仿真结果的最大阻抗与冲击试验实测结果平均值相差 -7.69 % ~ 7.50 %；仿真与试验的缓冲器最大压缩量相差 -12.04 % ~ 12.08 %。可见仿真结果很好地描述了冲击试验缓冲器阻抗及压缩量极值的规律性。

5.2 基于落锤试验的模型有效性验证

5.2.1 落锤试验仿真程序设计

重锤从一定的高度自由落下，使自身与试验台上的缓冲器发生撞击，并具有一定的冲击速度。本文假设落锤在试验的过程中不受其他外力的干扰，并在其下落的过程

中国知网 https://www.cnki.net

中忽略空气阻力的影响，得出了落锤试验力学微分方程，即式(4.2)。为验证模型的有效性及验证方法的可行性，在对 MT-2 型缓冲器落锤试验的模型验证时，与冲击试验一样采用牛顿—莱布尼茨公式近似求解式(4.2)的非线性方程。故在其对加速度积分求解缓冲器的压缩量和压缩速度响应中，与式(5.13)和式(5.14)表达式一致。采用的数值迭代方法也与缓冲器冲击试验采用的逐次迭代法相同。落锤试验的迭代过程与冲击试验略有不同，其第一个迭代循环过程如下：

(1) 输入落锤的高度，并根据落锤高度计算出缓冲器的压缩量以及压缩速度，通过插值方法调取 4.2 节的 MT-2 型缓冲器网格数据库中其对应的阻抗力 F_c，并用落锤的重力减去阻抗力 F_c，得到合力 F。

(2) 根据(1)得到的合力 F，由牛顿第二定律 $F = ma$ 算出加速度 a。

(3) 根据式(5.13)和式(5.14)对(2)求得的加速度 a 积分，进而求得缓冲器的压缩量和压缩速度。至此完成第一次迭代。

在上述第一次迭代中计算得出的压缩速度与压缩量，作为新的一次迭代计算的初始值，直接通过插值调用 MT-2 型缓冲器的网格数据库得出新的阻抗，以此类推，直至压缩速度小于 10^{-4} m/s 时程序结束。在每次的迭代过程中，储存即时的压缩量、压缩速度、阻抗力三个量的值，生成表格输出结果。

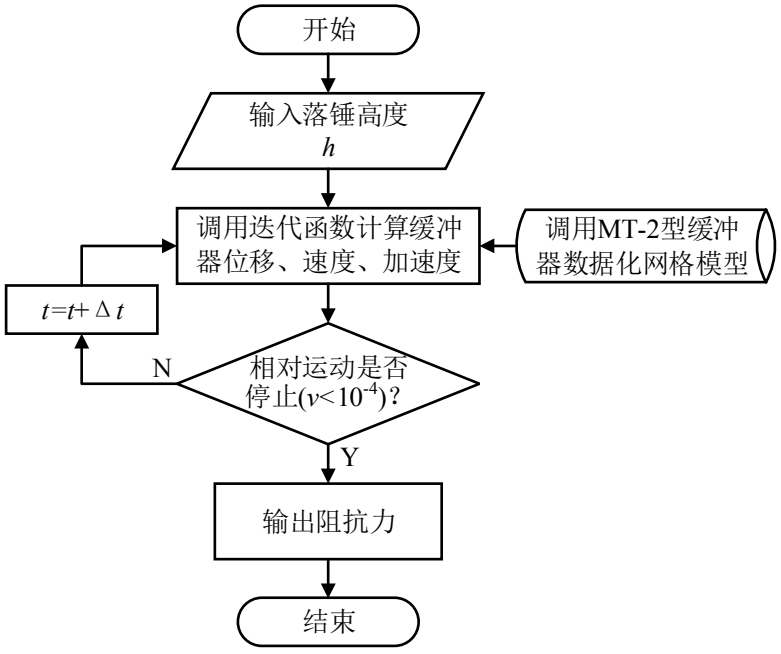


图 5.11 落锤试验仿真验证程序流程图

Fig. 5.11 Drop weight test simulation verification program flow chart

中国知网 https://www.cnki.net

落锤试验的仿真程序流程图，如图 5.11 所示。当外部程序需根据速度和位移调用 MT-2 型缓冲器网格数据库中的阻抗值时，主程序依旧提供压缩量和压缩速度两个参数，子程序将两参数作为一个阻抗的坐标，落到网格中。当恰好落在结点的网格上时则直接将阻抗值反馈给主程序，同样，当没有落在节点而是落在一定的网格范围内时，采取求范围内网格阻抗值的平均值，作为该压缩量和压缩速度对应下的阻抗值，并反馈给主程序。

5.2.2 落锤试验仿真结果分析

对于 MT-2 型缓冲器加载阶段的仿真按照上述的迭代方法进行计算，过渡段的仿真则采用冲击试验每个速度等级下的过渡段的斜率，取其平均斜率 k = 984.75。但是由于落锤试验中落锤并没有完全卸载，对于卸载段的仿真，假设与冲击试验的方法一致，比较每个高度等级下卸载段开始时试验曲线回弹点的阻抗值，取其平均值 23.9 kN 与原点连线。将坐标原点看作成卸载的结束点，由此即确定了过渡段的曲线又确定了卸载段的曲线，最后确定了完整的 MT-2 型缓冲器落锤试验的阻抗特性曲线。同样，运用 MATLAB 软件对 MT-2 型缓冲器的落锤试验进行仿真验证，仿真与试验的曲线对比如图 5.12 至 5.20 所示。将仿真结果的最大阻抗和对应压缩量与试验作对比，如表 5.2 所示。

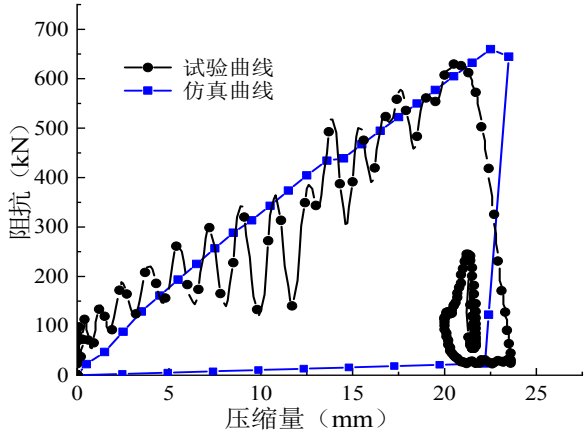


图 5.12 落锤高度为 12.77 mm

Fig. 5.12 The hammer height is 12.77 mm

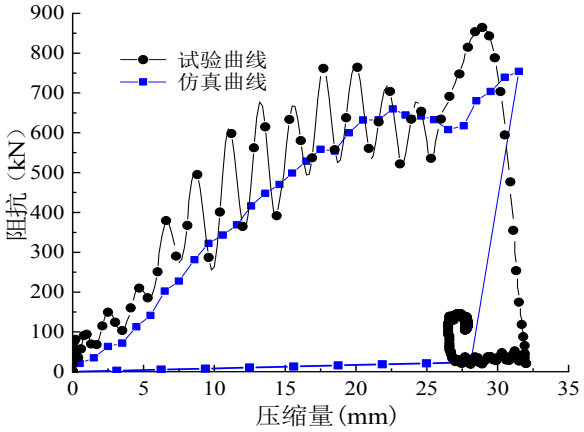


图 5.13 落锤高度为 37.68 mm

Fig. 5.13 The hammer height is37.68 mm

中国知网 https://www.cnki.net

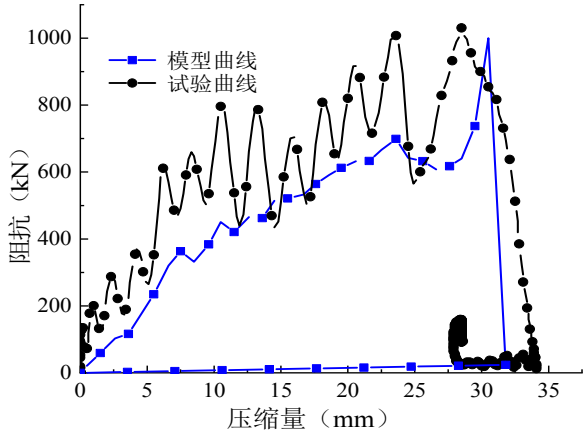


图 5.14 落锤高度为 62.88 mm

Fig. 5.14 The hammer height is 62.88 mm

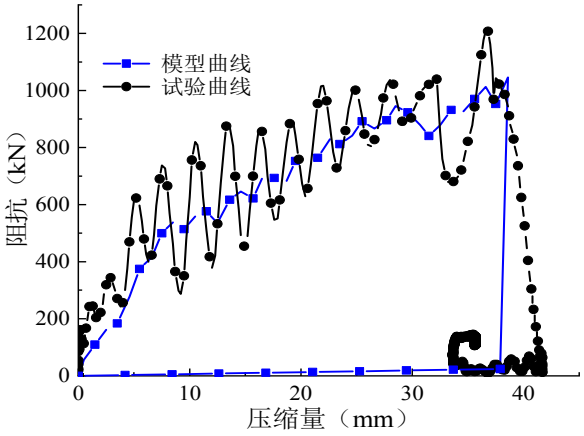


图 5.15 落锤高度为 100.55 mm

Fig. 5.15 The hammer height is 100.55 mm

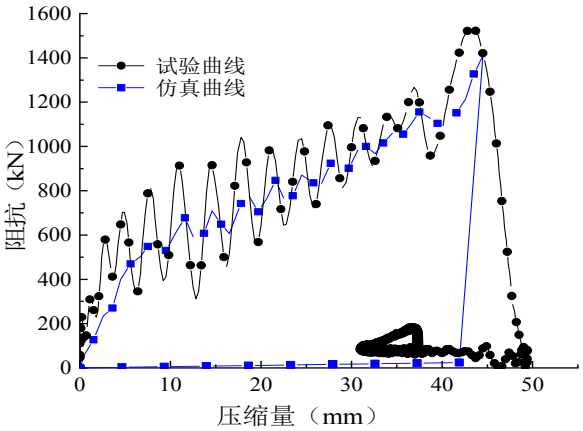


图 5.16 落锤高度为 150.28 mm

Fig. 5.16 The hammer height is 150.28 mm

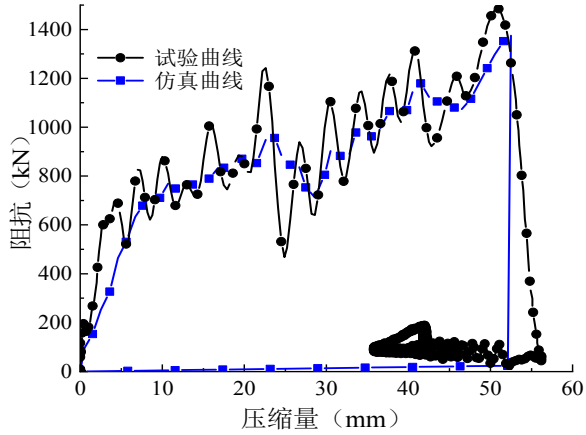


图 5.17 落锤高度为 200.97 mm

Fig. 5.17 The hammer height is 200.97 mm

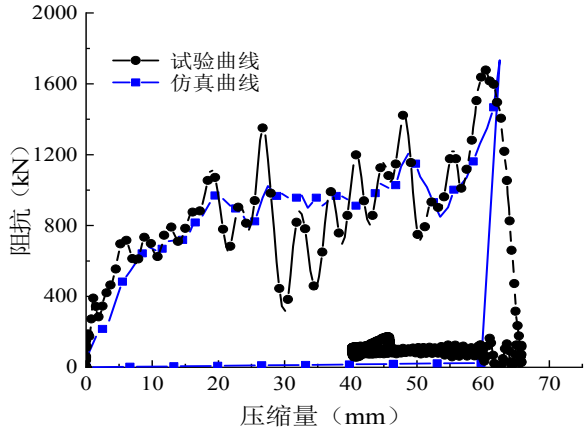


图 5.18 落锤高度为 250.27 mm

Fig. 5.18 The hammer height is 250.27 mm

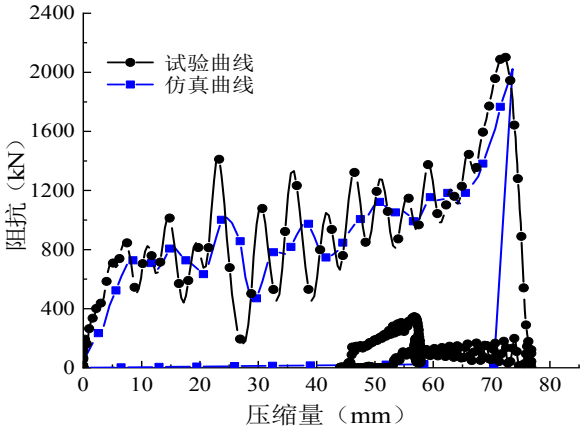


图 5.19 落锤高度为 321.94 mm

Fig. 5.19 The hammer height is 321.94 mm

中国知网 https://www.cnki.net

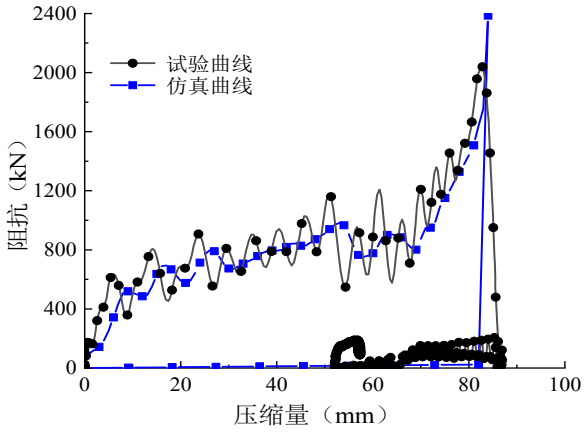


图 5.20 落锤高度为 353.57 mm

Fig. 5.20 The hammer height is353.57 mm

表 5.2 MT-2 型缓冲器落锤试验阻抗和对应压缩量的仿真结果与试验结果对比

Table 5.2 Comparison of simulation results and test results of drop weight test impedance and corresponding compression of MT-2 buffer

落锤高度 (mm)	试验值		数据库模型仿真值		仿真值与试验值差异	
12.77	最大阻抗 (kN)	634	最大阻抗 (kN)	660	4.10 %	↑
	对应行程 (mm)	20.6	对应行程 (mm)	22.5	9.22 %	↑
37.68	最大阻抗 (kN)	864	最大阻抗 (kN)	754	12.73 %	↓
	对应行程 (mm)	28.8	对应行程 (mm)	31.5	9.38 %	↑
62.88	最大阻抗 (kN)	1031	最大阻抗 (kN)	1000	3.01 %	↓
	对应行程 (mm)	28.5	对应行程 (mm)	30.5	7.02 %	↑
100.55	最大阻抗 (kN)	1207	最大阻抗 (kN)	1046	13.34 %	↓
	对应行程 (mm)	36.8	对应行程 (mm)	38.6	4.89 %	↑
150.28	最大阻抗 (kN)	1525	最大阻抗 (kN)	1421	6.82 %	↓
	对应行程 (mm)	43.0	对应行程 (mm)	44.5	3.49 %	↑
200.97	最大阻抗 (kN)	1484	最大阻抗 (kN)	1355	8.69 %	↓
	对应行程 (mm)	51.0	对应行程 (mm)	52.2	2.35 %	↑
250.27	最大阻抗 (kN)	1678	最大阻抗 (kN)	1734	3.34 %	↑
	对应行程 (mm)	60.4	对应行程 (mm)	62.5	4.17 %	↑
321.94	最大阻抗 (kN)	2112	最大阻抗 (kN)	2023	4.21 %	↓
	对应行程 (mm)	72.2	对应行程 (mm)	73.6	1.93 %	↑
353.57	最大阻抗 (kN)	2042	最大阻抗 (kN)	2385	14.38 %	↑
	对应行程 (mm)	82.3	对应行程 (mm)	84.0	2.02 %	↑

中国知网 https://www.cnki.net

从仿真与试验对比的定量结果分析，缓冲器模型的仿真结果均较好模拟了试验曲线。并由表 5.2 可知，仿真结果的最大阻抗与落锤试验实测结果相差 1.93 % ~ 9.38 %；仿真与试验的缓冲器最大阻抗力对应压缩量相差 -13.34 % ~ 14.38 %。

5.3 综合数据库模型有效性验证

对基于 MT-2 型缓冲器综合数据库模型进行有效性验证时，调用 MT-2 型缓冲器综合数据库模型，分别完成对冲击试验和落锤试验的仿真，并与缓冲器冲击试验和落锤试验下的实际试验数据进行对比。在对其编写程序进行仿真后，该缓冲器综合数据库模型的仿真曲线与各冲击速度和落锤高度下的试验曲线对比如图 5.21 至图 5.36 所示。

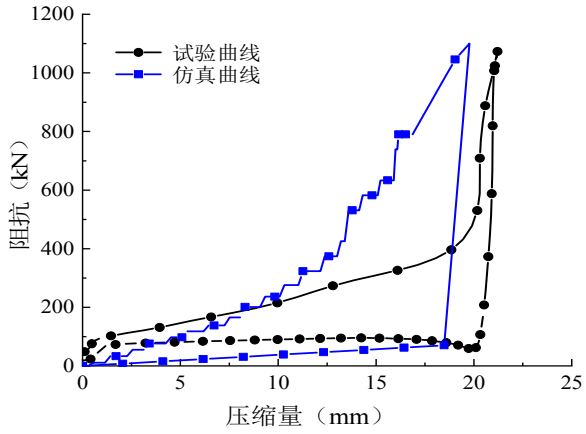


图 5.21 冲击速度为 3 km/h

Fig. 5.21 The impact velocity is 3 km/h

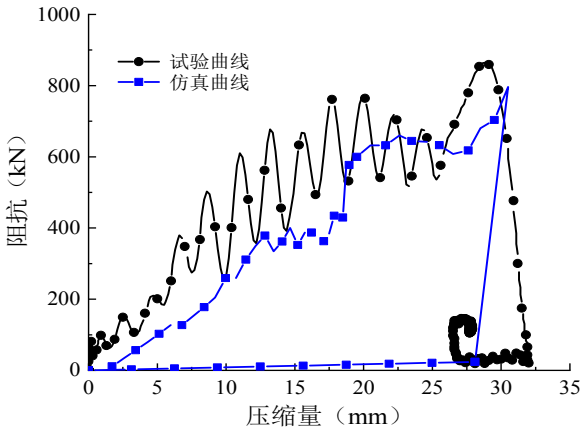


图 5.22 落锤高度为 37.68 mm

Fig. 5.22 The hammer height is 37.68 mm

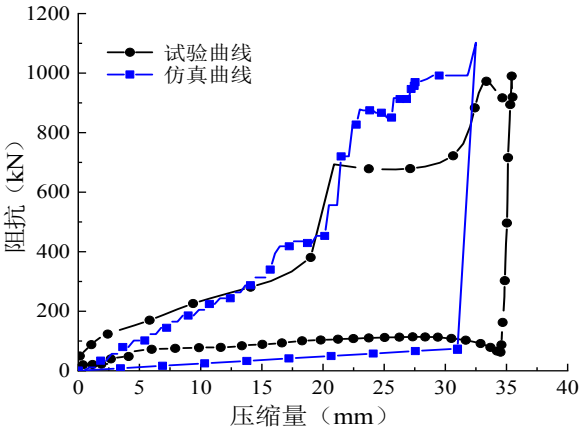


图 5.23 冲击速度为 4 km/h

Fig. 5.23 The impact velocity is 4 km/h

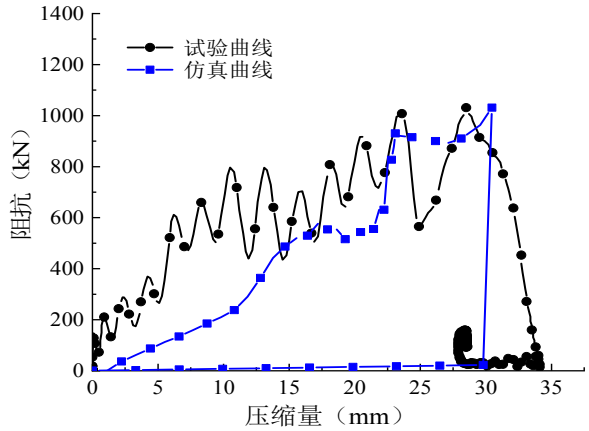


图 5.24 落锤高度为 62.88 mm

Fig. 5.24 The hammer height is 62.88 mm

中国知网 https://www.cnki.net

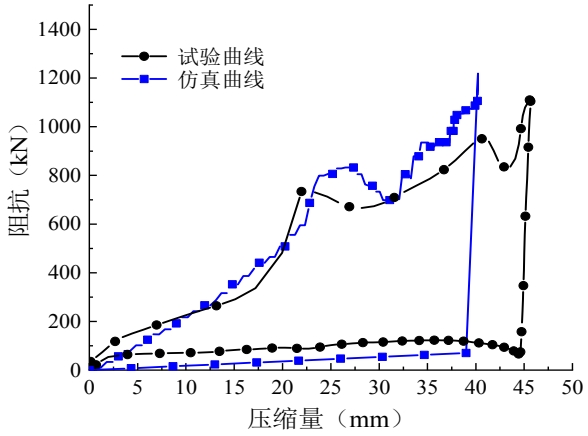


图 5.25 冲击速度为 5 km/h

Fig. 5.25 The impact velocity is 5 km/h

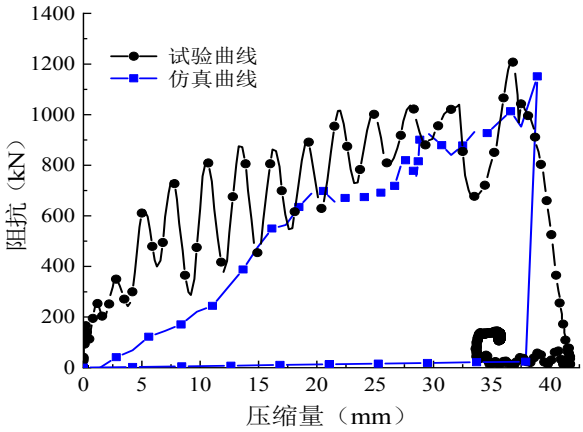


图 5.26 落锤高度为 100.55 mm

Fig. 5.26 The hammer height is 100.55 mm

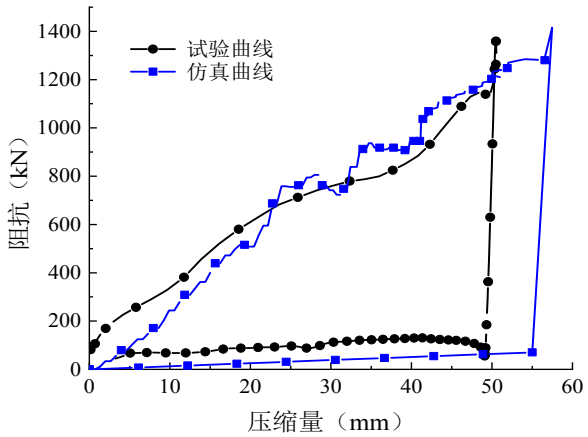


图 5.27 冲击速度为 6 km/h

Fig. 5.27 The impact velocity is 6 km/h

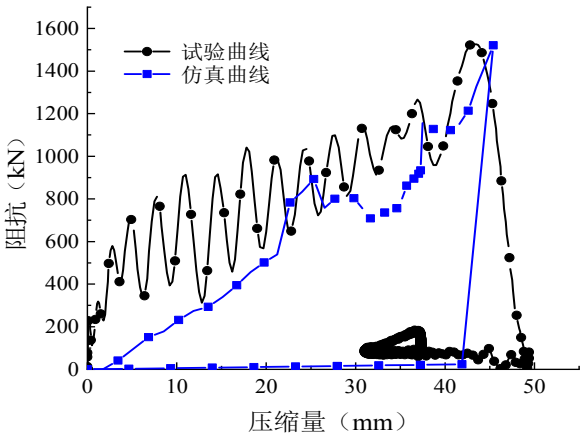


图 5.28 落锤高度为 150.28 mm

Fig. 5.28 The hammer height is 150.28 mm

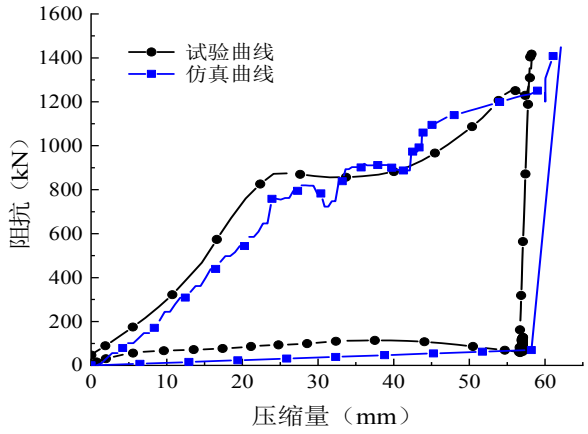


图 5.29 冲击速度为 7 km/h

Fig. 5.29 The impact velocity is 7 km/h

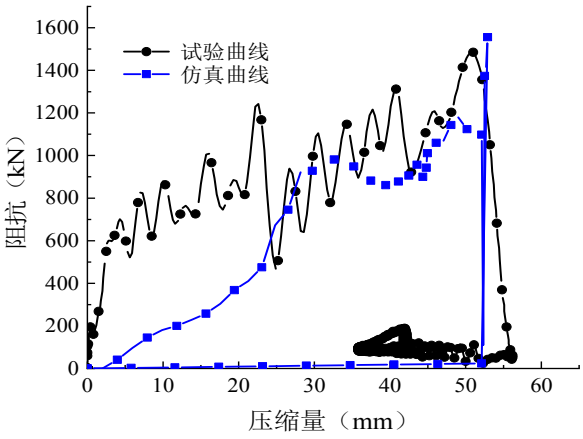


图 5.30 落锤高度为 200.97 mm

Fig. 5.30 The hammer height is 200.97 mm

中国知网 https://www.cnki.net

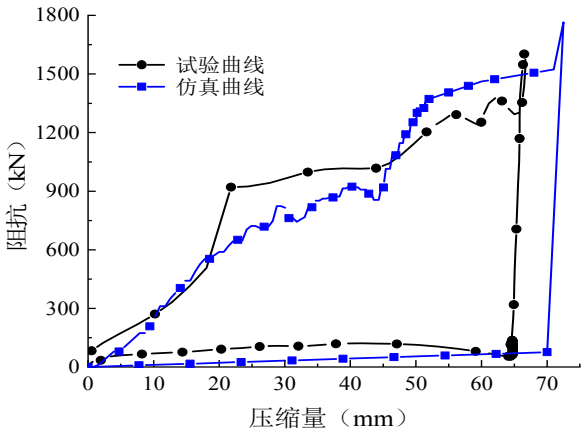


图 5.31 冲击速度为 8 km/h

Fig. 5.31 The impact velocity is 8 km/h

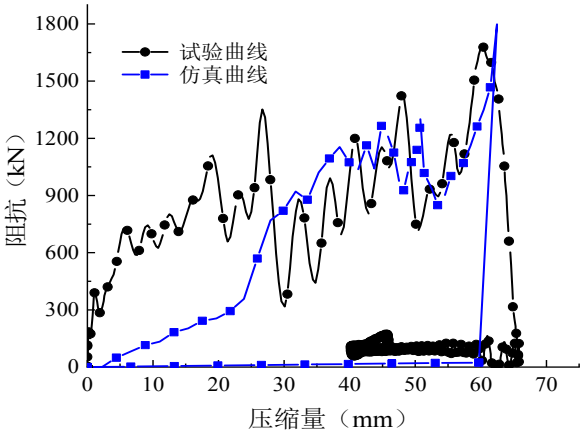


图 5.32 落锤高度为 250.27 mm

Fig. 5.32 The hammer height is 250.27 mm

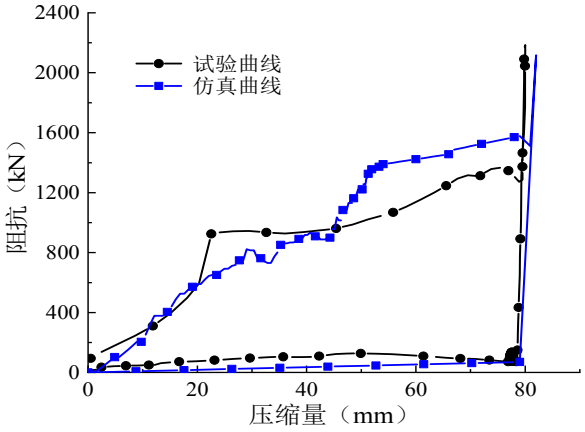


图 5.33 冲击速度为 9 km/h

Fig. 5.33 The impact velocity is 9 km/h

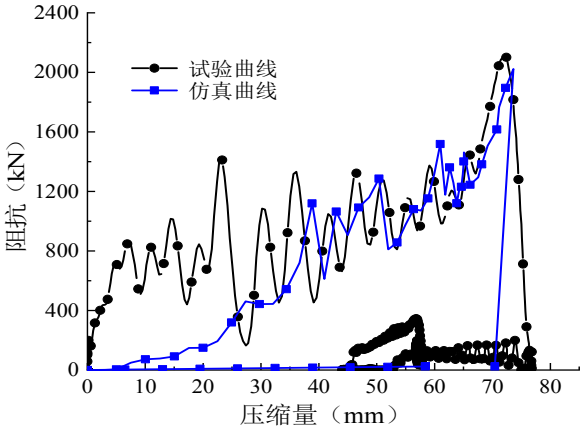


图 5.34 落锤高度为 321.94 mm

Fig. 5.34 The hammer height is 321.94 mm

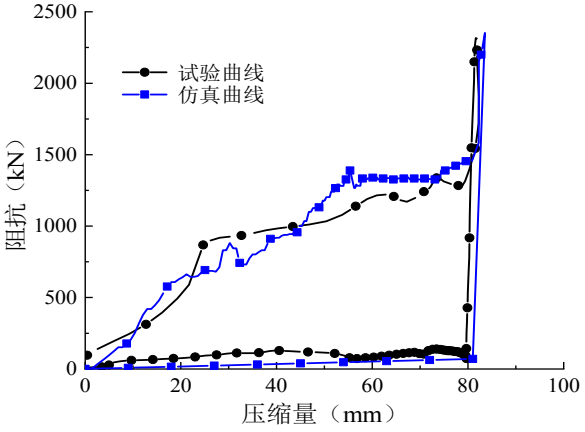


图 5.35 冲击速度为 9.5 km/h

Fig. 5.35 The impact velocity is 9.5 km/h

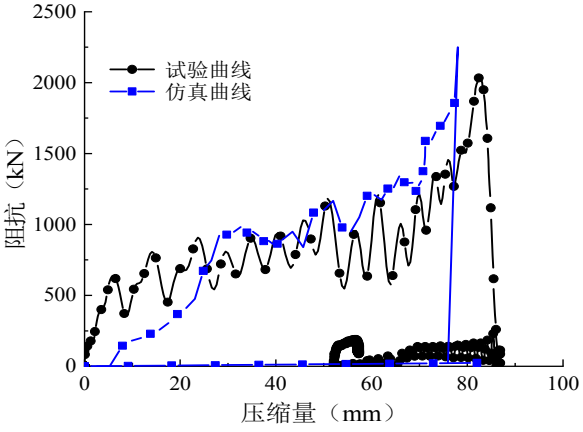


图 5.36 落锤高度为 353.57 mm

Fig. 5.36 The hammer height is 353.57 mm

中国知网 https://www.cnki.net

由于建立模型的方法是以落锤试验作为冲击试验的补充，所以对落锤试验的仿真验证，在压缩量 0 ~ 30 mm 范围内，仿真值小于试验值，并且实际的落锤试验中，在此压缩量范围内阻抗产生急剧的振荡变化，说明此时缓冲器内部的各部件受力过程中粘合程度较差、咬合度低，因此在这一阶段里的实际数据的可信度较低，但试验最终的最大阻抗力和最大压缩量差异并不大。因此，从仿真曲线与试验曲线对比结果分析，MT-2 型缓冲器综合数据库模型的仿真结果均较好的模拟了试验曲线。

将体现压缩速度特性的 MT-2 型缓冲器综合数据库模型仿真结果最大阻抗和最大压缩量与冲击试验最大阻抗和最大压缩量作对比，如表 5.3 所示。

表 5.3 MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗和压缩量的仿真结果与冲击试验结果对比

Table 5.3 Comparison between simulation results and impact test results of impedance and compression of MT-2 buffer comprehensive database model

冲击初速度 (km/h)	三次冲击试验平均值		综合数据库模型仿真值		仿真值与试验值差异	
3	最大阻抗 (kN)	1073	最大阻抗 (kN)	1100	2.52 %	↑
	最大行程 (mm)	21.2	最大行程 (mm)	19.8	6.60 %	↓
4	最大阻抗 (kN)	1106	最大阻抗 (kN)	1102	0.36 %	↓
	最大行程 (mm)	35.6	最大行程 (mm)	32.5	9.51 %	↓
5	最大阻抗 (kN)	1117	最大阻抗 (kN)	1219	9.13 %	↑
	最大行程 (mm)	45.7	最大行程 (mm)	40.2	12.04 %	↓
6	最大阻抗 (kN)	1306	最大阻抗 (kN)	1415	7.70 %	↑
	最大行程 (mm)	50.5	最大行程 (mm)	57.3	13.47 %	↑
7	最大阻抗 (kN)	1430	最大阻抗 (kN)	1448	1.24 %	↑
	最大行程 (mm)	58.2	最大行程 (mm)	62.0	6.53 %	↑
8	最大阻抗 (kN)	1613	最大阻抗 (kN)	1765	8.61 %	↑
	最大行程 (mm)	66.3	最大行程 (mm)	72.5	8.55 %	↑
9	最大阻抗 (kN)	2185	最大阻抗 (kN)	2117	3.11 %	↓
	最大行程 (mm)	80.0	最大行程 (mm)	82.0	2.50 %	↑
9.5	最大阻抗 (kN)	2315	最大阻抗 (kN)	2353	1.64 %	↑
	最大行程 (mm)	82.0	最大行程 (mm)	83.6	1.22 %	↑

从表 5.3 得出，MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗力的仿真结果与冲击试验实测结果平均值相差 -3.11 % ~ 9.13 %，仿真与试验的缓冲器最大压缩量相差 -12.04 % ~ 13.47 %。可见仿真结果较好地描述了冲击试验缓冲器阻抗及压缩量极值的规律性。

将体现压缩速度特性的 MT-2 型缓冲器综合数据库模型，仿真结果最大阻抗和对应

中国知网 https://www.cnki.net

压缩量与落锤试验最大阻抗和对应压缩量作对比，如表 5.4 所示。

表 5.4 MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗与压缩量的仿真结果与落锤试验结果对比
Table 5.4 Simulation results of impedance and compression of MT-2 buffer comprehensive database model are compared with drop weight test results

落锤高度 (mm)	试验值		综合数据库模型仿真值		仿真值与试验值差异	
37.68	最大阻抗 (kN)	864	最大阻抗 (kN)	796	7.87 %	↓
	对应行程 (mm)	28.8	对应行程 (mm)	30.5	5.90 %	↑
62.88	最大阻抗 (kN)	1031	最大阻抗 (kN)	1078	4.56 %	↑
	对应行程 (mm)	28.5	对应行程 (mm)	30.9	8.42 %	↑
100.55	最大阻抗 (kN)	1207	最大阻抗 (kN)	1151	4.64 %	↓
	对应行程 (mm)	36.8	对应行程 (mm)	38.9	5.71 %	↑
150.28	最大阻抗 (kN)	1525	最大阻抗 (kN)	1521	0.26 %	↓
	对应行程 (mm)	43.0	对应行程 (mm)	45.0	4.65 %	↑
200.97	最大阻抗 (kN)	1484	最大阻抗 (kN)	1555	4.78 %	↑
	对应行程 (mm)	51.0	对应行程 (mm)	52.8	3.53 %	↑
250.27	最大阻抗 (kN)	1678	最大阻抗 (kN)	1798	7.15 %	↑
	对应行程 (mm)	60.4	对应行程 (mm)	62.5	3.48 %	↑
321.94	最大阻抗 (kN)	2112	最大阻抗 (kN)	2023	4.21 %	↓
	对应行程 (mm)	72.2	对应行程 (mm)	73.6	1.94 %	↑
353.57	最大阻抗 (kN)	2042	最大阻抗 (kN)	2250	10.19 %	↑
	对应行程 (mm)	82.3	对应行程 (mm)	78.0	5.22 %	↓

由表 5.4 可知，MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗力仿真结果的最大阻抗，与落锤试验实测结果相差 -7.87 % ~ 10.19 %；仿真与试验的最大阻抗力对应的压缩量相差 -5.22 % ~ 8.42 %。可见仿真结果较好地描述了落锤试验缓冲器阻抗及压缩量极值的规律性。

本章小结

(1) 本章通过分析试验工况和试验过程，根据 MT-2 型缓冲器的受力特点分别建立冲击试验和落锤试验的力学微分方程，对仿真程序进行设计。

(2) 通过 MATLAB 采用逐次迭代和线性插值的方法进行编写仿真程序，分别对第四章中建立的 MT-2 型缓冲器冲击试验数据库模型、落锤试验的数据库模型、综合数据库模型，进行了有效性验证。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) MT-2 型缓冲器车辆冲击试验仿真结果的最大阻抗与冲击试验实测结果平均值相差 -7.69 % ~ 7.50 %；仿真与试验的缓冲器最大压缩量相差 -12.04 % ~ 12.08 %；MT-2 型缓冲器落锤试验仿真结果的最大阻抗与落锤试验实测结果相差 1.93 % ~ 9.38 %；仿真与试验的最大阻抗力对应的压缩量相差 -13.34 % ~ 14.38 %。

(4) MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗力的仿真结果与冲击试验实测结果平均值相差 -3.11 % ~ 9.13 %，仿真与试验的缓冲器最大压缩量相差 -12.04 % ~ 13.47 %；MT-2 型缓冲器综合数据库模型阻抗力仿真结果的最大阻抗与落锤试验实测结果相差 -7.87 % ~ 10.19 %；仿真与试验的缓冲器最大阻抗力对应压缩量相差 -5.22 % ~ 8.42 %。

(5) 从仿真与试验对比的定量结果分析，不同冲击初速度及不同落锤高度下，MT-2 型缓冲器数据库模型的仿真结果均较好地模拟了试验曲线。从仿真与试验曲线的对比结果分析，MT-2 型缓冲器综合数据库模型的仿真结果均较好地模拟了试验曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

结论与展望

本文基于 MT-2 型缓冲器的车辆冲击试验和落锤试验数据，先后分别建立缓冲器数据库模型。同时，又针对缓冲器低速压缩状态进行了静压试验研究，对缓冲器的建模进行了补充，并基于三种试验的试验数据建立了缓冲器综合数据库模型。最后采用计算机编程语言，对模型进行了有效性验证。

对于本文的主要结论如下：

(1) 对于缓冲器的加载段，阻抗均随压缩量的增大而增大；随速度等级或锤高等级的增加，最大压缩量和最大阻抗力也增大。同速度等级下，阻抗随压缩量的增大，呈现出三段增大至最大值的特点；同锤高等级下，阻抗力随压缩量的增大呈波浪式增大，且在压缩量即将达到最大行程时，落锤试验的阻抗在短时间内急剧减小。

(2) 冲击试验的压缩量曲线首次出现“平台”，是由于低速冲击时，缓冲器的前从板仅顶到中心楔块，而未顶到其两侧的两块动板。当冲击速度为 7、8、9 km/h 时，压缩量曲线第二次出现“平台”，是由于缓冲器在试验时出现卡滞。落锤试验阻抗曲线呈现出振荡变化是缓冲器受压过程中摩擦副特有的“动-静”摩擦造成的。

(3) 落锤试验的最大阻抗值与冲击试验的最大阻抗值较为接近，落锤试验可以作为冲击试验的补充；冲击初速度较低时，静、动态压缩试验缓冲器阻抗差异不大；随着冲击初速度的提高，静态试验缓冲器阻抗明显大于冲击试验；随着冲击初速度进一步提高，动、静试验的阻抗差异又较为接近。

(4) 基于 MT-2 型缓冲器冲击试验数据库模型的仿真结果与冲击试验实测结果的差异：最大阻抗相差 -7.69 % ~ 7.50 %，最大压缩量相差 -12.04 % ~ 12.08 %。基于 MT-2 型缓冲器落锤试验数据库模型的仿真结果与落锤试验实测结果的差异：最大阻抗相差 1.93 % ~ 9.38 %，最大阻抗力对应的压缩量相差 -13.34 % ~ 14.38 %。基于 MT-2 型缓冲器综合数据库模型的仿真结果与冲击试验实测结果差异：最大阻抗相差 -3.11 % ~ 9.13 %，最大压缩量相差 -12.04 % ~ 13.47 %。基于 MT-2 型缓冲器综合数据库模型的仿真结果与落锤试验实测结果差异：最大阻抗相差 -7.87 % ~ 10.19 %，最大阻抗力对应的压缩量相差 -5.22 % ~ 8.42 %。从仿真与试验对比的定量结果分析，三种模型的仿真结果均较好地模拟了试验曲线，进一步验证了通过试验数据建立缓冲器数据库模型的可行性。

限于本人水平、时间和研究条件的制约，本研究存在一定的不足，有若干问题需进一步研究：

(1) 本文的冲击试验是单车对单车的冲击，后期可以进行单车对多车或多车对多车

中国知网 https://www.cnki.net

的冲击试验，并基于多种工况下进行缓冲器建模的补充。

(2) 本文缓冲器的模型的网格还不够精密，随之试验样本量的增大，模型会越来越精细和完整。

(3) 在对缓冲器的仿真中，后期可加入内部结构间的受力关系、弹簧的刚度以及外部车辆条件的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 中国铁路太原局集团有限公司党委宣传部. 大秦重载精神负重争先扛起重载铁路旗帜勇于超越打造运输战略通道[N]. 人民铁道, 2021-08-24(2).

[2] 汪岗. 铁路煤炭运输发展对策[J]. 现代国企研究, 2018(12): 132-134.

[3] 丁茂廷. 朔黄铁路重载运输技术发展策略研究[J]. 能源科技, 2022, 20(6): 3-8.

[4] Simson S A, Cole C. Simulation of curving at low speed under high traction for passive steering hauling locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2008(46): 1107-1121.

[5] 梁胜, 季华军, 黄强. 机车钩缓装置检修质量问题探讨[J]. 内燃机车, 2012(5): 40- 42.

[6] 姚小沛, 王磊, 邵军, 等. 重载组合列车纵向性能的影响因素分析[J]. 铁道机车车辆, 2014, 34(6): 8-12.

[7] 陶崇刚. 美苏货车缓冲器的发展——兼论我国货车新缓冲器设计参数的选择[J]. 铁道车辆, 1981(2): 39-46.

[8] 陈雷, 姜岩, 孙蕾. 关于重载铁路货车缓冲器技术的研究[J]. 铁道车辆, 2007(8): 6-13.

[9] Willian C, Vantuono. Slack is the enegy[J]. Railway Age, 2000(10): 39-40.

[10] 明星. 货车弹性体缓冲器性能研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2006.

[11] 常崇义, 王成国, 马大炜. 国际重载列车缓冲器的应用现况与发展趋势[J]. 世界轨道交通, 2004(9): 50-52.

[12] 梁冠华. 重载货车缓冲器特性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.

[13] 林结良, 邓成尧, 刘兵. 国内外货车缓冲器技术与标准对比[J]. 铁道技术监督, 2014, 42(10): 25-33.

[14] 郭建良. 铁路货车缓冲器的发展趋势探讨[J]. 铁道车辆, 2010, 48(2): 33-37.

[15] 李中有. MX-1 型缓冲器运用一年所见[J]. 铁道车辆, 1974(8): 1-2.

[16] 赵翔彦. 基于冲击试验的 HM-1 型缓冲器动力学模型研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2018.

[17] 付卓. 基于冲击试验的 MT-2 型缓冲器动力学模型研究[D]. 大连:大连交通大学, 2018.

[18] 张涛. 基于磁流变技术动车组车钩缓冲装置的动力学研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2021.

[19] 邹瑞明. 重载机车钩缓装置承压稳定性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019.

[20] 王小龙, 于连友, 王风洲. 我国重载货物列车缓冲器设计参数研究(待续)[J]. 铁道车辆, 2010, 48(3): 8-13.

[21] 王小龙, 于连友, 王风洲. 我国重载货物列车缓冲器设计参数研究(续完)[J]. 铁道车辆, 2010, 48(4): 1-7.

[22] 龙铭, 胡国良, 王学军. 重载货车缓冲器数值仿真与试验研究[J]. 煤矿机械, 2009, 30(9): 76-78.

[23] 王克明, 熊光楞. 复杂产品的协同设计与仿真[J]. 计算机集成制造系统-CIMS, 2003(S1): 15-19.

[24] 李丹, 李印川. 虚拟样机技术在制造业中的应用及研究现状[J]. 机械, 2008(6): 1-4.

[25] 盛俊杰, 唐兆, 董少迪, 等. 铁道车辆动力学云平台架构设计及原型验证[J]. 系统仿真学报, 2022, 34(9): 2056-2064.

[26] 吴雄琼. 重载列车纵向动力学仿真研究[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] 魏娟. 煤矿救援机器人系统运载车关键技术研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2011.
[28] Alberto M, Luca S, Ahmed K, et al. Numerical study of the noninertial systems: application to train coupler systems[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 68(1-2): 215-233.
[29] Cole C. Improvements to wagon connection modelling for longitudinal train simulation[J]. CORE1998, Rockhanpton, 1998(1): 187-194.
[30] Cole C, Sun Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transi2006, 220(3): 247-256.
[31] Orlova A. Dry Friction Element with Logical Switch for Numerical Simulation of Vehicle Dynamics and Its Application. Non-smooth Probiems in Vehicle Systems Dynamics[C]. Thomsen P G, True H(eds.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010: 113-122.
[32] Tanasoiu A, Copaci I, Olaru S. On the static and dynamic characteristics of the shock insulators equipping railway vehicles[J]. Acta Tech. Corviniensis-Bull. 2009(2): 37-42.
[33] Caglar U, Ersen A. Simulation and time-frequency analysis of the longitudinal train dynamics coupled with a nonlinear friction draft gear[J]. Nonlinear Engineering, 2020, 9(1): 124-144.
[34] Eckert J J, Teodoro Í P, Teixeira L H, et al. A fast simulation approach to assess draft gear loads for heavy haul trains during braking[J]. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2023, 51(3): 1606-1625.
[35] 樊连波. MT-1 型摩擦式弹簧缓冲器的理论分析[J]. 铁道车辆. 1982, 14(2): 15-21.
[36] 常崇义, 王成国, 马大炜. 2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报. 2006, 28(3): 89-94.
[37] 龙铭, 胡国良, 王学军. 重载货车缓冲器数值仿真与试验研究[J]. 煤矿机械, 2009, 30(9): 76-78.
[38] 魏伟, 赵连刚. 两万吨列车纵向动力学性能预测[J]. 大连交通大学学报. 2009, 30(2): 39-43.
[39] 杨俊杰, 常崇义, 封保全. 重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J]. 中国铁道科学. 2010, 31(3): 76-81.
[40] 张东芹. 列车纵向动力学参数影响分析[D]. 大连: 大连交通大学, 2010.
[41] 马卫华, 宋荣荣, 揭长安, 等. 缓冲器阻抗特性对重载列车动力学性能的影响[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(2): 59-64.
[42] 马卫华, 揭长安, 罗世辉. 重载列车摩擦胶泥型缓冲器研究[J]. 内燃机车, 2011(4): 1-4.
[43] 赵阳. 重载列车缓冲器性能研究及优化[D]. 大连: 大连交通大学, 2012.
[44] 胡杨. 重载列车缓冲器数学模型研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2012.
[45] 胡杨, 魏伟, 薛齐文. 基于神经网络的重载列车缓冲器模型[J]. 大连交通大学学报, 2012, 33(6): 1-5.
[46] 赵旭宝, 魏伟. Fortran 程序的可视化图形显示方法研究[J]. 铁路计算机应用, 2012, 21(6): 65-69.
[47] 赵旭宝, 魏伟. 基于 Window 的重载列车纵向动力学可视化仿真系统[J]. 计算机工程与设计, 2011, 32(8): 2801-2804.
[48] 魏伟, 赵旭宝, 姜岩, 等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报, 2012, 34(4): 39-46.
[49] 张军, 魏伟. HM-1 缓冲器仿真软件开发及其缓冲机理研究[J]. 计算机光盘软件与应用, 2013, 16(20): 38-40.
[50] Cheng L, Liu J, Dong L S, et al. Influence of Draft Gear Modeling on Dynamics Simulation for

中国知网 https://www.cnki.net

Heavy-Haul Train[J]. Shock and Vibration, 2019(28): 1-11.
[51] Wu Q, Spiryagin M, Cole C. Advanced dynamic modelling for friction draft gears[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(4): 475-492.
[52] Wu Q, Luo S, Qu T, et al. Comparisons of draft gear damping mechanisms[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 501-516.
[53] Wu Q, Cole C , Spiryagin M, et al. A virtual test platform for railway draft gear designs[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2021, 28(3): 353-369.
[54] Wu Q, Cole C, Spiryagin M. Characterising stochastic friction in railway draft gear[J]. Vehicle System Dynamics, 2022, 60(6): 1959-1971.
[55] 李朋, 魏伟, 李开颜. 无调车作业重载列车制动工况缓冲器特性研究[J]. 大连交通大学学报, 2019, 40(1): 31-35.
[56] 赵旭宝, 魏伟, 张军, 等. 缓冲器分段阻抗特性对重载列车纵向冲动的影响[J]. 铁道学报, 2017, 39(10): 33-42
[57] 赵旭宝, 魏伟, 张军, 等. 调车冲击工况下 MT-2 车辆缓冲器容量需求数值模拟[J]. 机械工程学报, 2019, 55(14): 122-131.
[58] 杨辉, 原俊荣, 付雅婷, 等. 重载列车 QKX100 与 MT-2 缓冲器动态特性[J]. 北京工业大学学报, 2020, 46(9): 1018-1026.
[59] 杨亮亮, 罗世辉, 马卫华, 等. 重载货车摩擦缓冲器阻抗特性的数值模拟[J]. 铁道学报, 2020, 42(1): 46-51.
[60] 刘诚波. 重载货车用缓冲器选型的研究及分析[J]. 铁道车辆, 2021, 59(4): 64-67.
[61] 赵旭宝, 魏伟, 董靓瑜, 等. 弹性胶泥缓冲器关键参数对快捷列车纵向冲动的影响[J]. 振动与冲击, 2022, 41(5): 99-104.
[62] Zhou Y C, Shi Z Y, Hecht M. Comparison of friction draft gear models for simulation in longitudinal train dynamics[J]. Vehicle System Dynamics, 2022, 60(7): 2436-2450.
[63] 姜岩, 于跃斌, 孟庆民. 我国铁路货车钩缓技术发展及展望(待续)[J]. 铁道车辆, 2013, 51(10): 14-16.
[64] 姜岩, 于跃斌, 孟庆民. 我国铁路货车钩缓技术发展及展望(续完)[J]. 铁道车辆, 2013, 51(11): 1-3.
[65] 中华人民共和国国家铁路局. TB/T2942-2015 机车车辆用铸钢件通用技术条件[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2015: 1-5.
[66] 张绍光. 货车车辆冲击试验线研制[J]. 铁道车辆, 2006, 44(11): 21-23.
[67] 陈维锋, 田葆栓. 国内外铁路车辆冲击试验线概况与发展[J]. 铁道机车车辆, 2010, 30(4): 48-51.
[68] 倪文波, 王雪梅, 李芾. 缓冲器冲击试验台的研制[J]. 铁道车辆, 2006, 44(4): 37-39.
[69] 中华人民共和国国家铁路局. TB/T1961-2016 机车车辆缓冲器[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016: 13-14.
[70] 安琪. 几种离散数据网格化方法的对比分析[J]. 内蒙古科技与经济, 2001(1): 87-89.

中国知网 https://www.cnki.net